

Fundamentele Algebrice ale Informaticii
-învăţământ la distanţă-
MODULUL II

Adelina-Loredana Manea

Cuprins

1	M2.U1. Inele și corpuri	105
1.1	Inel. Corp	105
1.2	Elemente speciale în inele de polinoame	111
1.3	Ideal	116
1.4	Morfisme de inele și corpuri	119
1.5	Temă de control la finalul unității de învățare M2.U1. . .	123
2	M2.U2. Spații vectoriale. Subspații. Bază și dimensiune.	125
2.1	Spații vectoriale	125
2.2	Subspații vectoriale	128
2.3	Bază și dimensiune	133
2.4	Produs scalar, ortogonalitate, normă, metrică.	140
2.5	Temă de control la finalul unității de învățare M2.U2. . .	145
3	M2.U3. Transformări liniare. Matricea unei transformări liniare	146
3.1	Morfisme liniare	146
3.2	Temă de control la finalul unității de învățare M2.U3. . .	150

Unitatea de învățare 1

M2.U1. Inele și corpuri

U1.0 Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare continuă studiul structurilor algebrice început în Modulul I, cu alte două structuri algebrice, inele și corpuri. Studenții își vor completa cunoștințele acumulate în liceu despre inele, cu noțiuni legate de morfisme de inele și corpuri, ideale în inele, operații cu ideale, elemente nilpotente.

La sfârșitul acestei unități de învățare cursanții trebuie să fie capabili să opereze într-un inel sau corp, să cunoască forma elementelor dintr-un inel factor, să poată să determine elementele nilpotente din inelele claselor de resturi.

Estimăm parcurgerea acestei unități de învățare în 4 ore.

1.1 Inel. Corp

Fie A o mulțime nevidă pe care s-au definit două legi de compoziție interne binare, notate " $\oplus$ ", respectiv " $\otimes$ ", numite adunare, respectiv înmulțire.

Definitia 1.1.1. *Tripletul $(A, \oplus, \otimes)$ se numește **inel** dacă sunt verificate condițiile:*

- a) $(A, \oplus)$ este grup abelian;*
- b) $(A, \cdot)$ este monoid;*
- c) înmulțirea este distributivă față de adunare.*

Fie $(A, \oplus, \otimes)$ un inel. În mod uzual, operațiile de adunare și înmulțire se notează simplu prin $+$, respectiv $\cdot$.

Elementul neutru în grupul $(A, +)$ se notează cu 0 și se numește *elementul zero* al inelului, iar simetricul unui element x în grupul $(A, +)$ se notează $-x$ și se numește *opusul* lui x .

Elementul neutru din monoidul $(A, \cdot)$ se notează cu 1 și îl numim *elementul unu* al inelului.

Dacă operația $\cdot$ este comutativă, atunci inelul se numește *inel comutativ*.

Exemplul 1.1.1. a) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sunt inele unitare comutative, unde $+$, $\cdot$ sunt operațiile uzuale de adunare și înmulțire a numerelor.

b) $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ inelul claselor de resturi modulo n , pentru orice întreg $n \geq 1$ este unitar și comutativ;

c) Mulțimea matricelor pătratice $M_n(\mathbf{C})$ este inel unitar necomutativ în raport cu adunarea și înmulțirea de matrice, uzuale.

d) Submulțimea $\mathbb{Z}[i] = \{a + i \cdot b, \quad a, b \in \mathbb{Z}\}$ a mulțimii numerelor complexe este inel comutativ în raport cu adunarea și înmulțirea uzuale din $\mathbf{C}$, numit inelul lui Gauss.

Fie $(A, +, \cdot)$ un inel unitar și $m, n \in \mathbb{Z}$. Sunt valabile regulile de calcul din grupul $(A, +)$, prezentate anterior, la studiul grupurilor. În plus avem și:

Propoziția 1.1.1. În inelul unitar $(A, +, \cdot)$ au loc:

a) $0 \cdot x = x \cdot 0 = 0$, pentru orice $x \in A$;

b) $x \cdot (-y) = (-x) \cdot y = -(x \cdot y)$, și $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$;

c) Dacă elementele $x, y \in A$ comută, deci $x \cdot y = y \cdot x$, atunci au loc:

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}),$$

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} y^k, \quad C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!},$$

unde ultima egalitate este cunoscută sub numele de Binomul lui Newton.

Demonstrație: a) Facem următorul calcul, ținând cont că 0 este element neutru la adunare și că înmulțirea este distributivă față de adunare:

$$0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x \Rightarrow 0 \cdot x = 0.$$

Analog, $x \cdot 0 = 0$.

b) Folosim rezultatul de la punctul anterior după cum urmează:

$$0 = x \cdot 0 = x \cdot (y + (-y)) = x \cdot y + x \cdot (-y) \Rightarrow x \cdot (-y) = -(x \cdot y).$$

Analog se arată $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$. Avem și

$$(-x) \cdot (-y) = -(x \cdot (-y)) = -(-(x \cdot y)) = x \cdot y.$$

Rezultatele de la punctul c) se demonstrează prin inducție după n . □

Într-un inel $(A, +, \cdot)$, perechea $(A, \cdot)$ este monoid. Mulțimea elementelor inversabile în acest monoid se numește mulțimea elementelor inversabile în inelul A și se notează $U(A)$. Se știe că $(U(A), \cdot)$ este grup.

Exemplul 1.1.2. a) În inelul numerelor întregi $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $U(\mathbb{Z}) = \{-1, 1\}$.

b) În inelul claselor de resturi modulo n , $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, avem

$$U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{a} \mid (a, n) = 1\}.$$

Definitia 1.1.2. Un element nenul a al inelului $(A, +, \cdot)$ se numește **divizor al lui zero** la stânga (dreapta) dacă există $b \in A^* = A - \{0\}$ astfel încât $a \cdot b = 0$, (respectiv $b \cdot a = 0$).

Dacă inelul este comutativ, atunci cele două noțiuni coincid.

Definitia 1.1.3. Un inel fără divizori ai lui zero se numește **inel integru**. Un inel integru comutativ, se numește **domeniu de integritate**.

Exemplul 1.1.3. a) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sunt domenii de integritate.

b) $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ nu este inel integru, $\hat{2} \cdot \hat{3} = \hat{0}$; mai general, dacă n nu este prim, atunci $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ nu este integru, clasa de echivalență modulo n a oricărui divizor propriu al lui n fiind divizor al lui zero în $\mathbb{Z}_n$;

c) Dacă p este prim, atunci $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ este domeniu de integritate.

d) Inelele de matrice nu sunt inele integrale. De exemplu, în inelul matricelor pătratice $M_2(R)$ avem $A \cdot B = O_2$, unde $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exemplul 1.1.4. Elementele inversabile în inelul $(\mathbb{Z}_9, +, \cdot)$ sunt $U(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{8}\}$. Divizorii lui zero sunt $\{\hat{3}, \hat{6}\}$.

Exercițiu: Scrieți elementele inversabile și divizorii lui zero din inelul $(\mathbb{Z}_{10}, +, \cdot)$.

Observatia 1.1.1. *Niciun element din $U(A)$ nu poate fi divizor al lui zero. Într-adevăr, dacă $x \in U(A)$, atunci există $x^{-1} \in A$, cu*

$$x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1.$$

Dacă am presupune că $x \cdot z = 0$, pentru un nenul $z \in A$, atunci înmulțind ultima egalitate la stânga cu x^{-1} obținem $z = 0$, contradicție cu definiția divizorilor lui zero.

Propozitia 1.1.2. *În inelul integru $(A, +, \cdot)$ au loc:*

- a) $x \cdot y = 0$ dacă și numai dacă $x = 0$ sau $y = 0$.*
- b) $a \cdot x = a \cdot y$ sau $x \cdot a = y \cdot a$, cu $a \neq 0$ implică $x = y$.*

Demonstrație: a) Dacă x și y ar fi nenuli, ei ar fi divizori ai lui zero în inelul A , ceea ce contrazice ipoteza A inel integru. Implicația inversă este evidentă, din Propoziția 1.1.1.

b) Egalitățile din ipoteză sunt echivalente cu $a \cdot (x - y) = 0$, respectiv $(x - y) \cdot a = 0$. Din A integru, conform punctului a), rezultă $a = 0$ sau $x - y = 0$ și, deoarece a este nenul, avem $x = y$. $\square$

Definitia 1.1.4. *Un inel $(A, +, \cdot)$ cu cel puțin două elemente ($1 \neq 0$) este **corp** dacă $U(A) = A^*$, adică orice element nenul este inversabil.*

Conform Observației 1.1.1, un corp nu are divizori ai lui zero, deci:

Propozitia 1.1.3. *Orice corp este un inel integru.*

Exemplul 1.1.5. *a) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sunt corpuri comutative.*
b) Dacă p este prim, atunci $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ este corp comutativ.

Definitia 1.1.5. *Un element $a \in A$ se numește nilpotent dacă există $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $a^n = 0$.*

Definitia 1.1.6. *Un element $a \in A$ se numește idempotent dacă $a^2 = a$.*

Notăm cu $Div(A)$, $Nil(A)$ și $Idem(A)$ mulțimile elementelor divizori ai lui zero, nilpotente, respectiv idempotente ale inelului A .

Exemplul 1.1.6. *a) În inelul $(\mathbb{Z}_9, +, \cdot)$ elementul $\hat{6}$ este nilpotent și elementul $\hat{9}$ este idempotent.*

b) În inelul $M_2(\mathbb{R})$ orice matrice A cu $Tr(A) = 1$ și $det(A) = 0$ este idempotentă.

Propozitia 1.1.4. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel unitar. Arătați că:

- a) $U(A) \neq \Phi$ și $U(A) \cap Div(A) = \Phi$;
- b) $Nil(A) \neq \Phi$; $Nil(A) - \{0\} \subseteq Div(A)$;
- c) $Idem(A) \neq \Phi$; $Idem(A) - \{0, 1\} \subseteq Div(A)$.

Demonstrație: a) În orice inel unitar elementul 1 al inelului este inversabil, deci $U(A) \neq \Phi$.

Presupunem prin absurd că $U(A) \cap Div(A) \neq \Phi$, deci există $x \in U(A)$, $x \neq 0$ pentru care există $y \in A^*$ astfel încât $x \cdot y = 0$ sau $y \cdot x = 0$. Din x inversabil rezultă existența unui element $x^{-1} \in A$, cu $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$. Calculăm

$$x^{-1} \cdot (x \cdot y) = (x^{-1} \cdot x) \cdot y \Leftrightarrow x^{-1} \cdot 0 = 1 \cdot y \Leftrightarrow 0 = y,$$

ceea ce contrazice $y \neq 0$. Deci $U(A) \cap Div(A) = \Phi$.

- b) În orice inel $0 \in Nil(A)$, deci $Nil(A) \neq \Phi$.

Fie $x \in Nil(A) - \{0\}$, arbitrar ales. Există $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $x^n = 0$, fie n cel mai mic cu această proprietate. Din egalitatea $x \cdot x^{n-1} = 0$, cu $x \neq 0$, $x^{n-1} \neq 0$ rezultă că $x \in Div(A)$.

- c) $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, deci $0, 1 \in Idem(A)$, de unde $Idem(A) \neq \Phi$.

Fie $x \in Idem(A) - \{0, 1\}$, oarecare. Folosind distributivitatea, identitatea $x^2 = x$ se prelucrează în inelul A astfel

$$x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x - 1) = 0,$$

iar din $x \neq 0$ și $x \neq 1$ rezultă $x \in Div(A)$. □

Exercițiul 1.1.1. a) În inelele $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, $n \in \{6, 8, 9, 12, 20\}$, să se determine elementele inversabile, nilpotente și idempotente.

b) Arătați că în inelele de clase de resturi orice element nenul și neinversabil este divizor al lui zero.

Rezolvare:

- a) Pentru fiecare n , $U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_n \mid (x, n) = 1\}$.

Divizorii lui zero se identifică folosind descompunerea în factori primi a numărului n . Dacă $n = p$ prim, atunci $Div(\mathbb{Z}_n)$ este mulțimea vidă. Dacă n nu este număr prim, atunci pentru fiecare divizor p prim al lui $n = p \cdot m$, clasa de resturi $\hat{p} \in \mathbb{Z}_n$ este divizor al lui zero, deoarece $\hat{p} \cdot \hat{m} = \hat{0}$. Mai mult, oricare multiplu $\hat{pk}$, $k \in \mathbb{Z}$ are aceeași proprietate $\hat{pk} \cdot \hat{m} = \hat{0}$, deci $\hat{pk} \in Div(\mathbb{Z}_n)$.

Se știe din exercițiul 1.1.4 că $\hat{0} \in Nil(A)$ și oricare alt element nilpotent este divizor al lui zero. Mai mult, dacă $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ este descompunerea în factori primi a lui n , atunci un element nilpotent trebuie să conțină ca factori toți factorii primi ai lui n , pentru ca prin ridicare la o putere să devină multiplu de n , deci egal cu $\hat{0}$ în $\mathbb{Z}_n$.

Conform aceluiași exercițiu, $\hat{0}, \hat{1} \in Idem(A)$ și oricare alt element idempotent este divizor al lui zero. Se identifică elementele idempotente ca fiind acei divizori ai lui zero $\hat{x} \in Div(\mathbb{Z}_n)$ pentru care $x(x-1)$ este multiplu de n .

Urmând acești pași, determinăm:

$$U(\mathbb{Z}_6) = \{\hat{1}, \hat{5}\}, Div(\mathbb{Z}_6) = \{\hat{2}, \hat{3}, \hat{4}\}, \\ Nil(\mathbb{Z}_6) = \{\hat{0}\}, Idem(\mathbb{Z}_6) = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{3}, \hat{4}\}.$$

$$U(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}\}, Div(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{2}, \hat{4}, \hat{6}\} \\ Nil(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{0}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{6}\}, Idem(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{0}, \hat{1}\}$$

$$U(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{7}\} \\ Div(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{3}, \hat{6}\} \\ Nil(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{0}, \hat{3}, \hat{6}\}, Idem(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{0}, \hat{1}\}.$$

$$U(\mathbb{Z}_{12}) = \{\hat{1}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{11}\} \\ Div(\mathbb{Z}_{12}) = \{\hat{2}, \hat{3}, \hat{4}, \hat{6}, \hat{8}, \hat{9}, \hat{10}\} \\ Nil(\mathbb{Z}_{12}) = \{\hat{0}, \hat{6}\}, Idem(\mathbb{Z}_{12}) = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{4}, \hat{9}\}.$$

$$U(\mathbb{Z}_{20}) = \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{7}, \hat{9}, \hat{11}, \hat{13}, \hat{17}, \hat{19}\} \\ Div(\mathbb{Z}_{20}) = \{\hat{2}, \hat{4}, \hat{6}, \hat{8}, \hat{10}, \hat{12}, \hat{14}, \hat{16}, \hat{18}, \hat{5}, \hat{15}\} \\ Nil(\mathbb{Z}_{20}) = \{\hat{0}, \hat{10}\}, Idem(\mathbb{Z}_{20}) = \{\hat{0}, \hat{16}\}.$$

b) Într-adevăr, $\hat{x} \in \mathbb{Z}_n$ nenul și neinversabil verifică $(x, n) = d$, $d \neq 1$, $d \neq n$. Deci $x = d \cdot y$, $n = d \cdot m$, cu $(y, m) = 1$. Deoarece $\hat{x} \cdot \hat{m} = \widehat{d \cdot y \cdot m} = \hat{0}$, rezultă că $\hat{x}$ este divizor al lui zero. $\square$

Propozitia 1.1.5. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel unitar comutativ. Arătați că $(\forall) x, y \in Nil(A)$, $a \in A$, au loc relațiile $x + y \in Nil(A)$, $a \cdot x \in Nil(A)$, $x - y \in Nil(A)$.

Rezolvare: Fie $x, y \in Nil(A)$, deci există m, n naturale astfel încât $x^n = 0$, $y^m = 0$. Inelul A fiind comutativ, calculăm folosind regulile de calcul din exercițiul 1.1.1:

$$(x + y)^{m+n} = \sum_{i=0}^{n+m} C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i = \\ = \sum_{i=0}^m C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i + \sum_{j=m+1}^{n+m} C_{n+m}^j x^{n+m-j} y^j.$$

Pentru orice $i \leq m$, are loc $x^{n+m-i} = x^n \cdot x^{m-i} = 0$, deci și suma $\sum_{i=0}^m C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i$ este egală cu zero în A .

Analog suma $\sum_{j=m+1}^{n+m} C_{n+m}^j x^{n+m-j} y^j$ este nulă, fiecare termen al său conținând factorul y^m care este elementul zero. Rezultă așadar $x + y \in Nil(A)$.

Fie $a \in A$ și $x \in I$, arbitrar alese. Există n natural cu $x^n = 0$, care din comutativitatea lui A conduce la

$$(a \cdot x)^n = a^n \cdot x^n = 0.$$

În final, din ultima relație demonstrată rezultă că și $-x = (-1) \cdot x$ este nilpotent, iar din faptul că $(Nil(A), +)$ este parte stabilă în grupul $(A, +)$ rezultă că $x - y \in Nil(A)$. $\square$

Propozitia 1.1.6. *Fie $(A, +, \cdot)$ un inel unitar comutativ. Arătați că dacă $a \in U(A)$ și $x \in Nil(A)$ atunci $a - x \in U(A)$, $a + x \in U(A)$.*

Demonstrație: Din ipoteză avem $a \in U(A)$, deci există $a^{-1} \in A$ astfel încât $a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = 1$. Din x nilpotent rezultă existența unui $n \in \mathbb{N}$ pentru care $x^n = 0$. Inelul fiind comutativ, putem utiliza regulile de calcul din exercițiul 1.1.1:

$$a^n = a^n - x^n = (a - x)(a^{n-1} + a^{n-2}x + a^{n-3}x^2 + \dots + ax^{n-2} + x^{n-1}).$$

Notăm $b = a^{n-1} + a^{n-2}x + a^{n-3}x^2 + \dots + ax^{n-2} + x^{n-1}$, deci $(a - x)b = a^n$. Înmulțind cu $(a^{-1})^n$, obținem $(a - x)ba^{-n} = 1$, deci $a - x \in U(A)$.

Deoarece $x^n = 0$, $(-x)^n = (-1)^n x^n = 0$, deci $-x \in Nil(A)$. Aplicând rezultatul anterior, $a - (-x) \in U(A)$, de unde obținem $a + x$ inversabil. $\square$

Test de autoevaluare

1. Dați exemplu de trei inele care au divizori ai lui zero.
2. Demonstrați că într-un inel $0 \cdot x = 0$, unde 0 este elementul zero al inelului iar x este orice element.

Indicații de rezolvare:

A se studia exemplele și rezultatele teoretice din paragraful parcurs.

1.2 Elemente speciale în inele de polinoame

Următoarele exerciții se referă la inele de polinoame. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel unitar comutativ și $A[X]$ inelul polinoamelor în nedeterminata X , cu coeficienți în A .

Exercițiul 1.2.1. *Dacă A este un domeniu de integritate, atunci pentru orice $f, g \in A[X]$, $\text{grad}(f \cdot g) = \text{grad}(f) + \text{grad}(g)$.*

Rezolvare: Fie $\text{grad}(f) = n$, $f = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$, și $\text{grad}(g) = m$, $g = b_m X^m + b_{m-1} X^{m-1} + \dots + b_1 X + b_0$. Elementele nenule a_n, b_m în inelul integru A au produsul nenul, deci coeficientul dominant al polinomului produs $f \cdot g$ este $a_n b_m$ și $\text{grad}(f \cdot g) = n + m$. $\square$

Exercițiul 1.2.2. Dacă A este un domeniu de integritate, atunci și inelul $A[X]$ este domeniu de integritate.

Rezolvare: Trebuie să demonstrăm că $A[X]$ nu are divizori ai lui 0, deci un produs $f \cdot g$ este polinomul nul doar dacă unul dintre factori este 0.

Fie $f, g \in A[X]$, $f \cdot g = 0$. Deoarece A este integru, conform exercițiului anterior, $\text{grad}(f) + \text{grad}(g) = -\infty$, ceea ce nu este posibil dacă $f \neq 0$ și $g \neq 0$. $\square$

Exercițiul 1.2.3. a) Fie $a \in A$. Avem $a \in U(A) \Leftrightarrow a \in U(A[X])$, unde identificăm polinomul constant $a \in A[X]$ cu elementul a din A .

b) Dacă A este inel integru, atunci $A[X]$ este inel integru și

$$U(A[X]) = \{f \in A[X] \mid \text{grad}(f) = 0, f = a \in U(A)\}.$$

Rezolvare: a) Implicația directă este evidentă: din moment ce a are un invers a' în A , polinomul constant a are ca invers polinomul constant a' , în $A[X]$.

Reciproc, considerăm un polinom constant inversabil $a \in A[X]$ și fie

$f = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ inversul său. Din egalitatea $a \cdot f = 1$, rezultă sistemul

$$\begin{cases} a \cdot a_0 = 1 \\ a \cdot a_i = 0, \end{cases} \quad (\forall) i = \overline{1, n}$$

Din prima ecuație obținem a inversabil în A , cu inversul a_0 și din celelalte, deoarece a este inversabil, avem $a_i = 0$, $(\forall) i = \overline{1, n}$.

b) În cazul inelului integru A , am văzut în propoziția 1.2.2 că $A[X]$ este de asemenea integru.

Punctul a) asigură incluziunea $U(A) \subseteq U(A[X])$.

Pentru incluziunea inversă, fie $f \in U(A[X])$ și $g \in U(A[X])$ inversul său. Deoarece $f \cdot g = 1$ și A integru, exercițiul 1.2.1 asigură

$$\text{grad}(f) + \text{grad}(g) = 0,$$

ceea ce se poate doar dacă ambele polinoame sunt constante. $\square$

Observatia 1.2.1. Exercițiul 1.2.3 afirmă că dacă A este integru atunci singurele polinoame inversabile în $A[X]$ sunt polinoamele constante egale cu elemente inversabile în A . Avem deci:

a) $U(\mathbb{Z}[X]) = \{-1, 1\}$;

b) Pentru K un corp comutativ, știm că acesta este inel integru, deci $U(K[X]) = K^*$.

c) Dacă A nu este integru, atunci există polinoame neconstante inversabile. De exemplu, $f = \widehat{2}X + \widehat{1} \in \mathbb{Z}_4[X]$ este inversabil, inversul său fiind el însuși.

Ultimul exemplu de mai sus duce la întrebarea firească: care sunt polinoamele inversabile în $A[X]$, cu A inel cu divizori ai lui zero? Răspunsul este dat de:

Propozitia 1.2.1. *Fie A un inel unitar comutativ și $A[X]$ inelul polinoamelor cu coeficienți în A . Au loc următoarele:*

a) $f \in A[X]$ este nilpotent dacă și numai dacă toți coeficienții săi sunt elemente nilpotente din A .

b) $f = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ este inversabil dacă și numai dacă $a_0 \in U(A)$ și $a_1, \dots, a_n$ sunt elemente nilpotente din A .

Rezolvare: Amintim că un element x din inelul A este nilpotent dacă există $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $x^n = 0$.

a) Fie f un polinom nilpotent din $A[X]$, deci există $n \in \mathbb{N}$, cu $f^n = 0$. Dacă f este polinomul nul, atunci rezultatul este evident.

Pentru $f \neq 0$, fie $m = \text{grad} f$. Demonstrăm prin inducție după m că toți coeficienții lui f sunt nilpotenți.

Pas 1. Verificare: $m = 0$, deci $f = a$, $a \in A$. Din $f^n = 0$ avem $a^n = 0$, deci a nilpotent în A .

Pas 2. Presupunem că orice polinom nilpotent de grad cel mult $m - 1$ are toți coeficienții nilpotenți și arătăm că rezultatul e valabil și pentru polinoamele de grad m . Fie

$$f = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_m X^m,$$

un polinom nilpotent din $A[X]$.

Coeficientul dominant al polinomului f^n este a_m^n și din $f^n = 0$ rezultă a_m nilpotent în A . De aici avem și $(a_m X^m)^n = 0$, deci polinomul $a_m X^m$ este de asemenea nilpotent în $A[X]$. Dar mulțimea elementelor nilpotente este parte stabilă la adunare, conform propoziției 1.1.5, de unde obținem că și $f - a_m X^m$ este nilpotent. Din ipoteza de inducție, polinomul

$$f - a_m X^m = a_0 + a_1 X + \dots + a_{m-1} X^{m-1},$$

are toți coeficienții nilpotenți, deci toți coeficienții polinomului f sunt nilpotenți.

Reciproc, fie elementele $a_0, a_1, \dots, a_m$ nilpotente în A și polinomul

$$f = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_m X^m.$$

Din faptul că elementele $a_0, a_1, \dots, a_m$ sunt nilpotente rezultă că și polinoamele $a_0, a_1 X, a_2 X^2, \dots, a_m X^m$ sunt nilpotente. Mulțimea elementelor nilpotente în $A[X]$ fiind parte stabilă la adunare, rezultă că f este nilpotent.

b) Fie polinomul $f = \sum_{i=0}^m a_i X^i \in A[X]$, unde termenul liber a_0 este inversabil și restul coeficienților sunt nilpotenți. Conform punctului anterior, polinomul $g = a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_m X^m$ este nilpotent în $A[X]$, iar din propoziția

1.2.3, polinomul constant a_0 este inversabil. Aplicăm rezultatul din propoziția 1.1.6 și obținem $a_0 + g$ inversabil, deci f inversabil.

Reciproc, fie $f = \sum_{i=0}^m a_i X^i \in U(A[X])$. Evident, $f \neq 0$. Vom demonstra prin inducție după $m = \text{grad}(f)$ că $a_0 \in U(A)$ și $a_1, \dots, a_m$ nilpotente.

Pas 1. Verificare: Pentru polinoamele constante rezultatul este valabil conform exercițiului 1.2.3.

Pas 2. Presupunem că toate polinoamele inversabile de grad cel mult $m-1$ din $A[X]$ au termenul liber inversabil și restul coeficienților nilpotenți și arătăm că polinoamele inversabile de grad m au aceeași proprietate.

Fie $f = \sum_{i=0}^m a_i X^i \in U(A[X])$. Există

$$g = b_0 + b_1 X + \dots + b_n X^n \in A[X], \quad f \cdot g = 1.$$

Obținem sistemul

$$\begin{cases} a_0 \cdot b_0 & = 1 \\ a_1 \cdot b_0 + a_0 \cdot b_1 & = 0 \\ a_2 \cdot b_0 + a_1 \cdot b_1 + a_0 \cdot b_2 & = 0 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots \\ a_m \cdot b_{n-1} + a_{m-1} \cdot b_n & = 0 \\ a_m \cdot b_n & = 0, \end{cases}$$

Înmulțind penultima ecuație din sistem cu a_m și ținând cont de ultima ecuație, rezultă $a_m^2 \cdot b_{n-1} = 0$. Repetând procedeul cu celelalte ecuații, obținem, din aproape în aproape, $a_m^k \cdot b_{n-k+1} = 0$, care pentru $k = n+1$ duce la

$$a_m^{n+1} \cdot b_0 = 0.$$

Dar b_0 este inversabil conform primei ecuații din sistem. Am obținut a_m nilpotent, deci și polinomul $a_m X^m$ este nilpotent. Polinomul f este inversabil din ipoteză și aplicăm din nou propoziția 1.1.6, de unde rezultă

$$f - a_m X^m = a_0 + a_1 X + \dots + a_{m-1} X^{m-1} \in U(A[X]).$$

Din ipoteza de inducție rezultă $a_0 \in U(A)$ și $a_1, \dots, a_{m-1}$ nilpotenți. □

Exercițiul 1.2.4. *Determinați toate polinoamele inversabile de grad 1 din inelul $\mathbb{Z}_4[X]$.*

Rezolvare: Conform exercițiului 1.2.1 rezultă că $f = a + bX \in U(\mathbb{Z}_4[X])$ dacă și numai dacă $a \in U(\mathbb{Z}_4)$ și $b \in \text{Nil}(\mathbb{Z}_4)$.

$U(\mathbb{Z}_4) = \{\hat{1}, \hat{3}\}$, și $\text{Nil}(\mathbb{Z}_4) = \{\hat{0}, \hat{2}\}$. Avem și $b \neq 0$, deci obținem polinoamele $\hat{1} + \hat{2}X$, $\hat{3} + \hat{2}X$. □

Observatia 1.2.2. *Exercițiul 1.1.1 afirmă faptul că $\mathbb{Z}_n^*$ este reuniunea disjunctă a mulțimilor $U(\mathbb{Z}_n)$ și $Div(\mathbb{Z}_n)$.*

Această proprietate nu este valabilă pentru toate inelele. De exemplu, în inelele de polinoame există elemente nenule și neinvertibile care nu sunt divizori ai lui zero. Polinomul $\hat{2} + X$ nu este inversabil, și nu există niciun polinom nenul $g \in \mathbb{Z}_4[X]^$ astfel încât $(\hat{2} + X) \cdot g = 0$.*

Exercițiul 1.2.5. *Stabiliți câte polinoame inversabile de grad 3 sunt în inelul $\mathbb{Z}_8[X]$. Determinați inversul polinomului $f = \hat{2}X^3 + \hat{4}X^2 + \hat{6}X + \hat{5}$?*

Rezolvare: Conform exercițiului 1.2.1,

$$f = aX^3 + bX^2 + cX + d \in U(\mathbb{Z}_8[X]) \Leftrightarrow a, b, c \in Nil(\mathbb{Z}_8), \quad d \in U(\mathbb{Z}_8)$$

$$grad(f) = 3 \Rightarrow a \neq 0$$

$$Nil(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{0}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{6}\} \Rightarrow \begin{cases} a \rightarrow 3 \text{ variante} \\ b \rightarrow 4 \text{ variante} \\ c \rightarrow 4 \text{ variante} \end{cases}$$

$$U(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}\} \Rightarrow d \rightarrow 4 \text{ variante}$$

$$\Rightarrow 3 \cdot 4^3 = 192 \text{ polinoame inversabile de grad 3.}$$

Fie $g = b_0 + b_1X + b_2X^2 + b_3X^3 + \dots + b_nX^n$ inversul polinomului $f = \hat{2}X^3 + \hat{4}X^2 + \hat{6}X + \hat{5}$. Deci $f \cdot g = 1$, ceea ce conduce la sistemul:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \hat{5} \cdot b_0 = 1 & \rightarrow b_0 = \hat{5} \\ \hat{5} \cdot b_1 + \hat{6} \cdot b_0 = \hat{0} & \rightarrow \hat{5}b_1 = \hat{2} \rightarrow b_1 = \hat{2} \\ \hat{5}b_2 + \hat{6} \cdot b_1 + \hat{4} \cdot b_0 = \hat{0} & \rightarrow \hat{5}b_2 = \hat{0} \rightarrow b_2 = \hat{0} \\ \hat{5}b_3 + \hat{6} \cdot b_2 + \hat{4} \cdot b_1 + \hat{2}b_0 = \hat{0} & \rightarrow \hat{5}b_3 = \hat{6} \rightarrow b_3 = \hat{6} \\ \hat{5}b_4 + \hat{6} \cdot b_3 + \hat{4} \cdot b_2 + \hat{2}b_1 = \hat{0} & \rightarrow \hat{5}b_4 = \hat{0} \rightarrow b_4 = \hat{0} \\ \hat{5}b_5 + \hat{6} \cdot b_4 + \hat{4} \cdot b_3 + \hat{2}b_2 = \hat{0} & \rightarrow \hat{5}b_5 = \hat{0} \rightarrow b_5 = \hat{0} \\ \dots & \dots \\ \hat{5}b_n + \hat{6} \cdot b_{n-1} + \hat{4} \cdot b_{n-2} + \hat{2}b_{n-3} = \hat{0} & \rightarrow \dots \\ \dots & \dots \end{array} \right.$$

Se continuă calculul și obținem $b_6 = \hat{4}$ și $b_7 = b_8 = b_9 = \hat{0}$, recurența pentru șirul coeficienților fiind de ordin 3, rezultă $b_n = \hat{0}$, $\forall n \geq 7$.

$$\text{Deci } f^{-1} = \hat{5} + \hat{2}X + \hat{6}X^3 + \hat{4}X^6.$$

□

Exercițiul 1.2.6. *Câte polinoame inversabile de grad cel mult 3 sunt în inelul $\mathbb{Z}_9[X]$? Care este inversul polinomului $f = \hat{3}X^3 + \hat{6}X + \hat{2}$?*

Rezolvare: Conform exercițiului 1.2.1,

$$f = aX^3 + bX^2 + cX + d \in U(\mathbb{Z}_9[X]) \Leftrightarrow a, b, c \in Nil(\mathbb{Z}_9), d \in U(\mathbb{Z}_9)$$

$grad(f) \leq 3 \Rightarrow a$ poate lua și valoarea 0.

Avem

$$\begin{aligned} |Nil(\mathbb{Z}_9)| = 3 &\Rightarrow \begin{cases} a \rightarrow 3 \text{ variante} \\ b \rightarrow 3 \text{ variante} \\ c \rightarrow 3 \text{ variante} \end{cases} \\ |U(\mathbb{Z}_9)| = 6 &\Rightarrow d \rightarrow 6 \text{ variante} \end{aligned}$$

Există $\Rightarrow 6 \cdot 3^3 = 162$ polinoame inversabile de grad cel mult 3 în inelul $\mathbb{Z}_9$.

Remarcăm că polinomul din enunț este inversabil, deoarece $(2, 9) = 1$, deci $2 \in U(\mathbb{Z}_9)$ și $\hat{3}^2 = \hat{0}$, deci $\hat{3}, \hat{6} \in Nil(\mathbb{Z}_9)$.

Fie $g = b_0 + b_1X + b_2X^2 + b_3X^3 + \dots + b_nX^n$ inversul polinomului

$f = \hat{3}X^3 + \hat{6}X + \hat{2}$. Deci $f \cdot g = 1$, ceea ce conduce la sistemul:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \hat{2} \cdot b_0 = 1 & \rightarrow b_0 = \hat{5} \\ \hat{2} \cdot b_1 + \hat{6} \cdot b_0 = \hat{0} & \rightarrow \hat{2}b_1 = \hat{6} \rightarrow b_1 = \hat{3} \\ \hat{2}b_2 + \hat{6} \cdot b_1 = \hat{0} & \rightarrow \hat{2}b_2 = \hat{0} \rightarrow b_2 = \hat{0} \\ \hat{2}b_3 + \hat{6} \cdot b_2 + \hat{3}b_0 = \hat{0} & \rightarrow \hat{2}b_3 = \hat{3} \rightarrow b_3 = \hat{6} \\ \hat{2}b_4 + \hat{6} \cdot b_3 + \hat{3}b_1 = \hat{0} & \rightarrow \hat{2}b_4 = \hat{0} \rightarrow b_4 = \hat{0} \\ \hat{2}b_5 + \hat{6} \cdot b_4 + \hat{3}b_2 = \hat{0} & \rightarrow \hat{2}b_5 = \hat{0} \rightarrow b_5 = \hat{0} \\ \dots & \dots \\ \hat{2}b_n + \hat{6} \cdot b_{n-1} + \hat{3}b_{n-3} = \hat{0} & \rightarrow \dots \\ \dots & \dots \end{array} \right.$$

Se continuă calculul și obținem $b_6 = \hat{0}$. Recurența pentru șirul coeficienților fiind de ordin 3, rezultă $b_n = \hat{0}$, $\forall n \geq 4$.

Deci $f^{-1} = \hat{5} + \hat{3}X + \hat{6}X^3$. □

1.3 Ideal

În această secțiune prezentăm o submulțime remarcabilă al unui inel, numită ideal.

Ne amintim! Un triplet $(A, +, \cdot)$ este inel dacă $(A, +)$ este grup comutativ, $(A, \cdot)$ este semigrup, iar înmulțirea este distributivă față de adunare.

Elementul neutru în grupul $(A, +)$ se notează cu 0 și se numește *elementul zero* al inelului, iar simetricul unui element x în grupul $(A, +)$ se notează $-x$ și se numește *opusul* lui x .

Fie $(A, +, \cdot)$ un inel comutativ și I o submulțime nevidă a sa.

Definitia 1.3.1. I se numește **ideal** al lui A dacă $0 \in I$, $x + y \in I$ și $a \cdot x \in I$, pentru orice $x, y \in I$ și $a \in A$.

Exemplul 1.3.1. a) În orice inel $(A, +, \cdot)$, $\{0\}$, A sunt ideale, numite idealul nul, respectiv idealul total. Acestea sunt idealele improprii ale inelului; celelalte ideale se numesc ideale proprii.

b) Fie $x \in A$, arbitrar ales. Mulțimea

$$x \cdot A = \{x \cdot a, a \in A\},$$

este ideal al inelului A .

Acest ideal este generat de elementul x . Astfel de ideale (generate de un element) se numesc **ideale principale**.

c) Singurele ideale ale lui $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ sunt $\{0\}$ și $\mathbb{Q}$. Într-adevăr, considerând un ideal I diferit de cel nul, acesta conține cel puțin un element nenul, fie acesta x . $\mathbb{Q}$ este corp, deci $x^{-1} \in \mathbb{Q}$. Din definiția idealului obținem succesiv $x \cdot x^{-1} = 1 \in I$, apoi $\mathbb{Q} \subseteq I$, deci $I = \mathbb{Q}$. Rezultatul este valabil pentru orice corp, după cum urmează.

Propozitia 1.3.1. Inelul $(A, +, \cdot)$ este corp, dacă și numai dacă singurele sale ideale sunt cel nul și cel total.

Demonstrație: Analog cu justificarea de la exemplul anterior, lăsăm stabilirea implicației directe cititorului. Reciproc, fie A un inel cu $Id(A) = \{\{0\}, A\}$ și $x \in A^*$. Idealul generat de x , notat xA , este prin urmare $\{0\}$ sau A . Cum x este nenul și se află în xA , rezultă $xA = A$, deci $1 \in xA$, de unde avem x inversabil. Deoarece x a fost ales arbitrar, am obținut A corp. $\square$

Definitia 1.3.2. Un domeniu de integritate în care toate idealele sunt principale se numește **inel principal**.

Propozitia 1.3.2. Inelul numerelor întregi este principal. Un ideal al său este fie idealul nul (generat deci de 0), fie este generat de cel mai mic număr pozitiv pe care îl conține.

Demonstrație: Deoarece orice ideal este în particular subgrup al grupului aditiv, rezultă că orice ideal al inelului numerelor întregi este de forma $n\mathbb{Z}$, pentru un $n \in \mathbb{N}$. Orice astfel de submulțime a lui $\mathbb{Z}$ este ideal în $\mathbb{Z}$, deci toate idealele inelului numerelor întregi sunt principale. Mai mult, ele coincid cu subinelele sale și cu subgrupurile grupului aditiv al numerelor întregi, deci au forma precizată în enunț. $\square$

Propozitia 1.3.3. Fie A un inel unitar și I un ideal al său. Următoarele afirmații sunt adevărate:

- a) $I = A$ dacă și numai dacă $1 \in I$.
- b) $I = A$ dacă și numai dacă $U(A) \cap I \neq \Phi$.

Demonstrație: Implicația directă este evidentă la ambele afirmații.

a) Pentru reciprocă, fie $a \in A$, arbitrar ales. Din definiția idealului, ipoteza $1 \in I$ conduce la $a \cdot 1 \in I$, deci $A \subset I$. Rezultă $A = I$.

b) Dacă I conține un inversabil a , inversul său este un element $a^{-1} \in A$, iar rezultatul $a^{-1} \cdot a$ este în I . Obținem $1 \in I$ și, conform a), $I = A$. $\square$

Test de autoevaluare

1. Precizați care sunt idealele inelului numerelor întregi.
2. Arătați că idealul generat de elementul $\hat{3}$ în inelul claselor de resturi modulo 8 este $\mathbb{Z}_8$. Justificați!

Indicații de rezolvare:

- 1) Folosiți faptul că orice ideal este subgrup și că toate subgrupurile grupului $(\mathbb{Z}, +)$ sunt ciclice.
- 2) Se verifică direct sau folosim faptul că elementul $\hat{3}$ este inversabil în inelul $\mathbb{Z}_8$.

Propozitia 1.3.4. Mulțimea

$$\sqrt{0} = \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}, \quad x^n = 0\}$$

se numește mulțimea elementelor **nilpotente** ale inelului A și formează un ideal.

Demonstrație: Trebuie verificate condițiile din definiția idealului. Avem $0^1 = 0$, deci $0 \in \sqrt{0}$.

Fie $x, y \in \sqrt{0}$, deci există m, n naturale astfel încât $x^n = 0$, $y^m = 0$. Inelul A fiind comutativ, calculăm cu binomul lui Newton:

$$(x + y)^{m+n} = \sum_{i=0}^{n+m} C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i = \sum_{i=0}^m C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i + \sum_{j=m+1}^{n+m} C_{n+m}^j x^{n+m-j} y^j.$$

Pentru orice $i \leq m$, $x^{n+m-i} = x^n \cdot x^{m-i}$ este un produs în A , dintre 0 (x^n) și un element din A , deci este 0. De asemenea suma $\sum_{i=0}^m C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i$ este egală 0. Analog suma $\sum_{j=m+1}^{n+m} C_{n+m}^j x^{n+m-j} y^j$ este nulă, fiecare termen al său conținând factorul $y^m = 0$. Rezultă așadar $x + y \in \sqrt{0}$.

În final, fie $a \in A$ și $x \in \sqrt{0}$, arbitrar alese. Există n natural cu $x^n = 0$, care din comutativitatea lui A conduce la

$$(a \cdot x)^n = a^n \cdot x^n = 0.$$

$\square$

Observatia 1.3.1. 1. Elementele nilpotente ale unui inel sunt importante mai ales în studiul inelelor de polinoame cu coeficienți în acel inel.

2. Deoarece un element nilpotent nenul este și divizor al lui 0, într-un inel integră $\sqrt{0} = \{0\}$.

Dacă inelul nu e integră, atunci există și alte elemente nilpotente. De exemplu, în inelul $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$, $\sqrt{0} = \{\hat{0}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{6}\}$.

3. Dacă $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$, atunci elementele nilpotente din inelul $\mathbb{Z}_n$ sunt multiplii lui $\hat{a} = \widehat{p_1 p_2 \dots p_k}$, deoarece orice element de forma $\widehat{m a}$ ridicat la puterea $\max a_1, a_2, \dots, a_k$ este $\hat{0}$.

Exemplul 1.3.2. Elementele nilpotente în inelul $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$ sunt $\{\hat{0}, \hat{6}\}$, deoarece $\hat{0}^1 = \hat{0}$, și $\hat{6}^2 = \hat{0}$.

Exercițiu: Determinați elementele nilpotente din inelul $(\mathbb{Z}_{24}, +, \cdot)$.

Test de autoevaluare

1. Dați exemplu de trei elemente nilpotente în inelul claselor de resturi modulo 16.
2. Determinați suma idealelor $2\mathbb{Z}$ și $3\mathbb{Z}$, apoi intersecția lor.

Indicații de rezolvare:

1. Se folosește Observația 1.3.1.
2. Similar cu Exemplul 1.3.1.

1.4 Morfisme de inele și corpuri

Fie $(A, +, \cdot)$, $(B, +, \cdot)$ două inele oarecare, nu neapărat unitare.

Definitia 1.4.1. O aplicație $f : A \rightarrow B$ care verifică

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y \in A,$$

se numește morfism de inele. Dacă în plus inelele sunt unitare și $f(1) = 1$, atunci f se numește morfism unitar de inele.

Dacă A și B sunt corpuri, atunci un morfism unitar de inele $f : A \rightarrow B$ se numește morfism de corpuri.

Ca și în cazul grupurilor, morfismele $f : A \rightarrow A$ se numesc endomorfismele inelului A .

Exemplul 1.4.1. a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, $f(k) = k$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, este morfism unitar injectiv de inele.

b) Pentru orice inel unitar $(A, +, \cdot)$, și k un număr întreg, notăm $k1 = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_k$, pentru $k > 0$, $k1 = 0$ pentru $k = 0$ și $k1 = \underbrace{-1 - 1 - \dots - 1}_{-k}$, pentru $k < 0$. Funcția

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow A, \quad f(k) = k1, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

este morfism unitar de inele. Mai mult, acest morfism este unic determinat de $f(1) = 1$.

c) Fie $(A, +, \cdot)$, $(B, +, \cdot)$ două inele oarecare. Funcția

$$f : A \rightarrow B, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in A,$$

este morfism (neunitar) de inele, numit **morfismul nul**, iar funcția identică, $1_A : A \rightarrow A$, este morfism (unitar, dacă inelul A este unitar), de inele, numit **morfismul identic**.

Propozitia 1.4.1. Dacă $f : A \rightarrow B$ este morfism de inele, atunci au loc următoarele egalități:

$$f(0) = 0, \quad f(-x) = -f(x), \quad f(x - y) = f(x) - f(y),$$

pentru orice $x, y \in A$.

Dacă $f : A \rightarrow B$ este morfism de corpuri, atunci, pe lângă cele de mai sus avem și

$$f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}, \quad \forall x \in A^*.$$

Demonstrație Deoarece f este morfism de inele, au loc următoarele șiruri de egalități:

$$f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0,$$

$$0 = f(0) = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x) \Rightarrow f(-x) = -f(x),$$

$$f(x - y) = f(x + (-y)) = f(x) + f(-y) = f(x) - f(y).$$

În cazul A, B corpuri, deci inele unitare cu orice element nenul inversabil, avem:

$$1 = f(1) = f(x \cdot x^{-1}) = f(x) \cdot f(x^{-1}) \Rightarrow f(x^{-1}) = (f(x))^{-1},$$

pentru orice $x \in A^*$. □

Un morfism de inele $f : A \rightarrow B$ se numește *izomorfism* dacă există un morfism de inele $g : B \rightarrow A$ astfel încât $g \circ f = 1_A$ și $f \circ g = 1_B$. Ca și în teoria grupurilor, un endomorfism bijectiv se numește **automorfism**. Se verifică imediat următoarele afirmații:

Propozitia 1.4.2. *Compunerea a două morfisme de inele este morfism de inele.*

Propozitia 1.4.3. *Un morfism unitar de inele este izomorfism dacă și numai dacă este funcție bijectivă.*

Exemplul 1.4.2. *Să determinăm endomorfismele corpului numerelor reale.*

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un endomorfism. Din $f(1) = 1$ și din definiția și proprietățile morfismelor de inele rezultă $f(x) = x, \forall x \in \mathbb{Q}$. Se arată că f este strict crescătoare. Pentru aceasta, observăm că pentru orice $x > 0$, $f(x) = f(\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}) = (f(\sqrt{x}))^2 > 0$. Atunci, pentru $x > y$, $f(x - y) > 0$, deci $f(x) > f(y)$. Folosind f crescătoare, arătăm $f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$. Presupunem prin absurd că există $x_0 \in \mathbb{R}$, cu $f(x_0) > x_0$. Există un număr rațional a , cu $x_0 < a < f(x_0)$ (de exemplu media aritmetică a două aproximări raționale convenabile ale numerelor reale x_0 și $f(x_0)$). Rezultă $f(x_0) < f(a) = a$, contradicție. Analog se exclude cazul $x_0 > f(x_0)$.

Observatia 1.4.1. *Se verifică cu ușurință că:*

a) Nucleul morfismului f

$$\text{Ker } f = f^{-1}(\{0\}) = \{x \in A / f(x) = 0\},$$

este subinel, dar și ideal în A .

b) Imaginea morfismului f , $\text{Im } f = f(A)$ este subinel în B , iar dacă f este surjectivă este ideal, fiind chiar idealul total B .

Ca și la grupuri, se poate demonstra că morfismul f de inele este injectiv dacă și numai dacă $\text{Ker } f = \{0\}$. Are loc și:

Propozitia 1.4.4. *Orice morfism de corpuri este injectiv.*

Demonstrație: Fie $f : A \rightarrow B$ un morfism de corpuri, deci de inele unitare. Nucleul său este ideal al domeniului de definiție. Dar un corp are doar idealele improprii (vezi Propoziția 1.3.1), iar morfismul nul nu este morfism de corpuri (este necesar $f(1) = 1$). Rezultă $\text{Ker } f$ este idealul nul, deci f injectiv. $\square$

Fie $(A, +, \cdot)$ un inel comutativ și I un ideal al său. Un ideal există întotdeauna: $\{0\}$, sau A , sau nucleul unui morfism cu domeniul de definiție A .

Pe mulțimea A se definește relația

$$x \equiv y(\text{mod } I) \Leftrightarrow x - y \in I.$$

Se poate demonstra că această relație este o relație de echivalență pe A , iar mulțimea claselor de echivalență

$$A/I = \{\hat{x} / x \in A\}, \quad \hat{x} = \{y \in A / y - x \in I\} = \{x + a / a \in I\} = x + I.$$

Adunarea elementelor din mulțimea cât A/I este definită prin $(x + I) + (y + I) = (x + y) + I$ și dă acestei mulțimi structură de grup, cu elementul neutru I .

Vom defini pe această mulțime încă o operație, notată multiplicativ:

$$(x + I) \cdot (y + I) = (x \cdot y) + I,$$

folosind înmulțirea din inelul A .

Propozitia 1.4.5. *Operația multiplicativă definită mai sus nu depinde de reprezentanți și $(A/I, +, \cdot)$ este inel, numit **inelul factor** al inelului A prin idealul I .*

Demonstrație: Fie $x' \in x + I$ și $y' \in y + I$, deci $x' - x, y' - y \in I$. Calculăm

$$x' \cdot y' - x \cdot y = x' \cdot y' - x' \cdot y + x' \cdot y - x \cdot y = x' \cdot (y' - y) + (x' - x) \cdot y,$$

care este un element din I , deoarece I este ideal, deci produsul unui element al său cu orice element din A este în I .

Vom demonstra că operația "·" pe A/I dă grupului $(A/I, +)$ structură de inel. Pentru orice elemente $x + I, y + I, z + I$ din A/I , au loc:

$$\begin{aligned} [(x + I) \cdot (y + I)] \cdot (z + I) &= [(x \cdot y) + I] \cdot (z + I) = [(x \cdot y) \cdot z] + I = [x \cdot (y \cdot z)] + I = \\ &= (x + I) \cdot [(y + I) \cdot (z + I)], \end{aligned}$$

din asociativitatea înmulțirii în A , deci "·" asociativă în A/I .

Dacă A este inel unitar, atunci

$$(1 + I) \cdot (x + I) = x + I = (x + I) \cdot (1 + I),$$

unde 1 este elementul unitate în A , deci $1 + I$ este element neutru la înmulțirea din A/I .

$$\begin{aligned} [(x + I) + (y + I)] \cdot (z + I) &= [(x + y) + I] \cdot (z + I) = [(x + y) \cdot z] + I = (x \cdot z + y \cdot z) + I = \\ &= [(x \cdot z) + I] + [(y \cdot z) + I] = (x + I) \cdot (z + I) + (y + I) \cdot (z + I), \end{aligned}$$

din distributivitatea operației "·" față de "+" în inelul A și din definițiile operațiilor în A/I . Analog se verifică distributivitatea la stânga. $\square$

Am obținut:

Propozitia 1.4.6. *Tripletul $(A/I, +, \cdot)$ este inel, numit inelul factor al inelului A prin idealul I .*

Observatia 1.4.2. a) Dacă inelul A este comutativ, atunci și inelul factor este comutativ.

b) Aplicația $\pi : A \rightarrow A/I$ definită prin $\pi(x) = x + I$, $\forall x + I \in A/I$, este morfism surjectiv de inele, numit **surjecția canonică**.

Exemplul 1.4.3. a) Inelul factor $A/\{0\}$, este izomorf cu A , iar inelul factor A/A este izomorf cu $\{0\}$.

b) Fie I un ideal al inelului numerelor întregi $\mathbb{Z}$. Se știe că I este ideal principal, deci există $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $I = n\mathbb{Z}$. Inelul factor $\mathbb{Z}/I$ este chiar inelul claselor de resturi modulo n , deoarece relația de echivalență $\equiv (\text{mod } I)$ coincide cu relația de congruență modulo n .

REZUMAT Inele și corpurile sunt structuri algebrice dotate cu două legi de compoziție interne, care verifică anumite axiome. În inele comutative regulile de calcul sunt asemănătoare regulilor de calcul din inelul numerelor întregi. Există inele în care se găsesc divizori ai lui zero, elemente nilpotente, dar și inele integrale, fără divizori ai lui zero. Morfismele de inele extind ideea de morfism de grupuri și monoizi. La fel ca și în cazul grupurilor, nucleul morfismelor de inele indică injectivitatea. Submulțimile cele mai importante ale inelelor sunt idealele, aceste conducând la inelele factor. Operațiile uzuale cu ideale sunt intersecția și suma.

1.5 Temă de control la finalul unității de învățare M2.U1.

1. Determinați elementele inversabile, nilpotente și idempotente din inelul claselor de resturi modulo 16.
2. Să se determine endomorfismele, apoi automorfismele inelului numerelor întregi.
3. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel comutativ și I, J două ideale ale sale. Arătați că mulțimea

$$I \cdot J = \{x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n \mid n \in \mathbb{N}^*, x_i \in I, y_i \in J, (\forall) i = \overline{1, n}\},$$

este ideal în A .

Indicații de rezolvare a temei de control:

- 1) Calcul direct.
- 2) Folosim definiția morfismului, izomorfismului și Exemplul 1.4.1.b).
- 3) Verificare directă a condițiilor din definiția idealului.

Unitatea de învățare 2

M2.U2. Spații vectoriale. Subspații. Bază și dimensiune.

U2.0 Obiectivele unității de învățare

Ultima structură algebrică cu care fac cunoștință studenții la cursul de Fundamentele algebrice ale informaticii sunt spațiile vectoriale, care reprezintă cadrul teoretic în care vom prezenta codurile liniare, dar și fundament teoretic pentru geometria analitică.

La sfârșitul acestei unități de învățare cursanții trebuie să fie capabili să determine baza și dimensiunea unui spațiu vectorial, suma și intersecția a două subspații vectoriale, subspațiul ortogonal unui subspațiu vectorial dat, matricea generatoare a unui spațiu vectorial și a ortogoanalului său.

Estimăm parcurgerea acestei unități de învățare în 5 ore.

2.1 Spații vectoriale

Ne amintim! Perechea $(V, +)$ este grup abelian dacă legea de compoziție internă $+$ este asociativă și comutativă, admite element neutru și orice element este simetrizabil. Tripletul $(K, +, \cdot)$ este corp comutativ dacă perechile $(K, +)$ și $(K^*, \cdot)$ sunt grupuri abeliene, iar operația $\cdot$ este distributivă față de $+$.

Fie $(K, +, \cdot)$ un corp comutativ (de exemplu $\mathbb{Z}_p, \mathbb{R}$) și $(V, +)$ un grup abelian. Fie legea de compoziție externă

$$\cdot_K : K \times V \rightarrow V,$$

numită *amplificare cu scalari*.

Definitia 2.1.1. Tripletul $(V, +, \cdot_K)$ se numește **spațiu vectorial peste K** , sau K -spațiu vectorial (K -s.v.), dacă sunt satisfăcute axiomele:

- a) $\alpha \cdot_K (\beta \cdot_K x) = (\alpha \cdot \beta) \cdot_K x$, $\forall \alpha, \beta \in K$ și $x \in V$.
 - b) $(\alpha + \beta) \cdot_K x = \alpha \cdot_K x + \beta \cdot_K x$, pentru orice scalari $\alpha, \beta \in K$ și $x \in V$.
 - c) $\alpha \cdot_K (x + y) = \alpha \cdot_K x + \alpha \cdot_K y$, $\forall \alpha, \beta \in K$, $\forall x, y \in V$.
 - d) $1 \cdot_K x = x$, pentru orice $x \in V$, unde 1 este elementul unu al corpului K .
- Elementele lui V se numesc **vectori**, iar K este numit **corpul scalarilor**.

Observatia 2.1.1. De multe ori operația de amplificare cu scalari ' $\cdot_K$ ' se notează tot ' $\cdot$ ' sau chiar se omite, cititorul înțelegând despre care operație este vorba în funcție de operanzi.

Exemplul 2.1.1. a) Pentru orice corp comutativ K , mulțimea

$$K^n = \underbrace{K \times K \times \dots \times K}_n$$

este K -s.v. în raport cu operațiile

$$+ : K^n \times K^n \rightarrow K^n, \quad \cdot : K \times K^n \rightarrow K^n,$$

definite în mod natural:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n),$$

$$\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n),$$

adică adunarea se face pe componente, iar amplificarea se face amplificând fiecare componentă.

b) Mulțimea $M_{m,n}(K)$ a matricelor de tip (m, n) este un K -s.v. în raport cu adunarea matricelor și cu amplificarea unei matrici cu un element din corpul K ,

$$\cdot : K \times M_{m,n}(K) \rightarrow M_{m,n}(K), \quad \alpha \cdot A = (\alpha \cdot a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}},$$

pentru orice $\alpha \in K$, $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}} \in M_{m,n}(K)$.

c) Mulțimea polinoamelor $K[X]$ cu coeficienți în corpul K este spațiu vectorial în raport cu adunarea polinoamelor și cu amplificarea unui polinom cu un element din corpul K , adică produsul unui polinom cu un polinom de grad 1.

d) Fie $(K, +, \cdot)$ un corp comutativ și L un subcorp al său. Restrângem operația de înmulțire din K la $\cdot_L : L \times K \rightarrow K$. Se verifică imediat că tripletul $(K, +, \cdot_L)$ este spațiu vectorial peste corpul L .

Fie $(V, +, \cdot)$ un spațiu vectorial peste corpul comutativ K și fie 0_V vectorul nul, adică elementul neutru în grupul $(V, +)$, iar $-x$ opusul vectorului x în același grup. Notăm cu $0, 1$, elementele zero, respectiv unu din corpul K .

Propoziția 2.1.1. *Au loc următoarele relații:*

- a) $0 \cdot x = 0_V$, pentru orice $x \in V$;
- b) $\alpha \cdot 0_V = 0_V$, pentru orice $\alpha \in K$;
- c) $1 \cdot (-x) = (-1) \cdot x = -x$, $\forall x \in V$;
- d) $\alpha \cdot x = 0_V$ dacă și numai dacă $\alpha = 0$ sau $x = 0_V$;

Demonstrație: a) Scriem $0 = 0 + 0$ și folosim axioma b) din Definiția 2.1.1 în următorul calcul:

$$0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x \Leftrightarrow 0 \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x.$$

Din ultima relație considerată în grupul $(V, +)$, rezultă $0 \cdot x = 0_V$.

b) Rezultatul vine dintr-un calcul analog, scriind $0_V = 0_V + 0_V$ și folosind axioma c) din definiția spațiului vectorial.

c) Opusul elementului $x \in V$ este definit de $x + (-x) = 0_V$. Conform punctului b), are loc $1 \cdot (x + (-x)) = 0_V$. Aplicăm axiomele c) și d) din definiția spațiului vectorial și obținem egalitatea $x + 1 \cdot (-x) = 0_V$ în grupul $(V, +)$. Rezultă $1 \cdot (-x) = -x$.

Elementul $-1 \in K$ are proprietatea $1 + (-1) = 0$. Folosim rezultatul demonstrat la punctul a) și axiomele b) și d) și obținem:

$$(1 + (-1)) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x \Rightarrow 0_V = x + (-1) \cdot x \Rightarrow (-1) \cdot x = -x.$$

d) Fie $\alpha \in K$ și $x \in V$ astfel încât $\alpha \cdot x = 0_V$. Dacă $\alpha \neq 0$, atunci este inversabil, deci există $\alpha^{-1} \in K$, $\alpha^{-1}\alpha = 1$. Amplificăm relația $\alpha \cdot x = 0_V$ cu α^{-1} și aplicăm axiomele a) și d), și rezultatul de la punctul b):

$$\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot x) = 0_V \Rightarrow 1 \cdot x = 0_V \Rightarrow x = 0_V.$$

Am obținut că $\alpha = 0$ sau, dacă nu, $x = 0_V$. □

Test de autoevaluare

1. Fie $(V, +, \cdot)$ un K -spațiu vectorial. Arătați că pentru orice vector x și orice scalar α , $(-\alpha) \cdot x = -x$.
2. Arătați că $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ este un spațiu vectorial real în raport cu operațiile

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \quad \alpha \cdot (x_1, x_2) = (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2),$$

$$\text{pentru orice } \alpha \in \mathbb{R}, (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Indicații de rezolvare:

1. Se parcurg regulile de calcul în spații vectoriale, Propoziția 2.1.1.
2. Se verifică axiomele din definiția spațiului vectorial.

2.2 Subspații vectoriale

Fie $(V, +, \cdot)$ un K -spațiu vectorial și o submulțime nevidă V' a sa.

Definitia 2.2.1. Dacă restricțiile operațiilor din V la $V' \times V'$, respectiv $K \times V'$ dau mulțimii V' structură de K -spațiu vectorial, atunci V' este subspațiu vectorial al lui V . Notăm în acest caz $V' \leq V$.

Propozitia 2.2.1. $V' \subset V$ este subspațiu vectorial dacă și numai dacă

$$\alpha x + \beta y \in V', \quad \forall x, y \in V', \quad \alpha, \beta \in K.$$

Demonstrație: Dacă $V' \leq V$, atunci $(V', +|_{V' \times V'}, \cdot|_{K \times V'})$ este spațiu vectorial peste K , deci V' este parte stabilă la cele două legi de compoziție. Atunci, pentru orice scalari α, β și orice elemente $x, y \in V'$, $\alpha \cdot x + \beta \cdot y \in V'$.

Reciproc, dacă submulțimea V' satisface condiția din ipoteză, atunci, pentru $\alpha = \beta = 1$ obținem $x + y \in V'$, iar pentru $\alpha = 1, \beta = 0$ obținem $\alpha \cdot x \in V'$, $\forall x, y \in V'$. Deci restricțiile $+|_{V' \times V'}, \cdot|_{K \times V'}$ sunt legi de compoziție internă, respectiv externă, pe V' . Axiomele referitoare la amplificarea cu scalari din definiția spațiului vectorial V rămân valabile în V' .

Pentru $\alpha = \beta = 0$, condiția din ipoteză conduce la $0_V \in V'$, iar scalarii $\alpha = -1, \beta = 0$ conduc la $-x \in V'$, pentru orice $x \in V'$. Am obținut astfel că V' este subgrup al grupului $(V, +)$. Prin urmare $(V', +)$ este grup abelian. Rezultă că $(V', +, \cdot)$ este un K -spațiu vectorial. $\square$

Observatia 2.2.1. Condiția din Propoziția anterioară este echivalentă cu

$$x + y \in V', \quad \alpha \cdot x \in V', \quad \forall x, y \in V', \forall \alpha \in K.$$

Dacă $V' \subset V$ este subspațiu vectorial, atunci în particular este subgrup în $(V, +)$, deci conține vectorul nul. Prin urmare o submulțime a unui spațiu vectorial, care nu conține vectorul nul, nu poate fi subspațiu vectorial.

Exemplul 2.2.1. a) $\{0\}, V$ sunt subspații vectoriale ale spațiului vectorial V .

b) $\mathbb{Z}_p \times \{0\}$ este subspațiu vectorial în $\mathbb{Z}_p$ -s.v. $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$.

c) $V' = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{Z}_2^3, \quad x_1 + x_2 + x_3 = \widehat{0}\}$ este subspațiu vectorial al $\mathbb{Z}_2$ -s.v. $\mathbb{Z}_2^3$. Mai exact, $V' = \{(\widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{0}), (\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{1}, \widehat{0})\}$.

d) Mulțimea matricelor simetrice $\{A \in M_n(K) \mid A^t = A\}$ este subspațiu vectorial în K -spațiul vectorial al matricelor pătratice de ordin n cu elemente în corpul comutativ K .

Definitia 2.2.2. Dacă S este o submulțime nevidă a K -spațiului vectorial $(V, +, \cdot)$, numim **combinație liniară finită** de elemente din S un element de forma $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_p v_p \in V$, pentru $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in K$ și $v_1, v_2, \dots, v_p \in S$

Folosind caracterizarea din Propoziția 2.2.1, rezultă prin verificare directă că:

Propoziția 2.2.2. *Mulțimea tuturor combinațiilor liniare finite de elementele din S formează un subspațiu vectorial al lui V , numit **subspațiul generat de S** și notat $[S]$. Elementele lui S se numesc **generatorii** subspațiului $[S]$.*

Exemplul 2.2.2. În $\mathbb{Z}_2^3$, subspațiul generat de vectorii $(\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{1})$ este

$$[(\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{1})] = \{\alpha(\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}) + \beta(\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{1}), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2\} = V',$$

de la Exemplul 2.2.1 b). În $\mathbb{Z}_3^3$,

$$[(\widehat{1}, \widehat{1}, \widehat{2})] = \{\alpha(\widehat{1}, \widehat{1}, \widehat{2}), \quad \alpha \in \mathbb{Z}_3\} = \{(\widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{0}), (\widehat{1}, \widehat{1}, \widehat{2}), (\widehat{2}, \widehat{2}, \widehat{1})\}$$

Exercițiu: Scrieți subspațiul generat de vectorii $(\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{1})$ în $\mathbb{Z}_2$ -spațiul vectorial $\mathbb{Z}_2^4$.

Propoziția 2.2.3. *Fie $(V, +, \cdot)$ un K -spațiu vectorial și V_1, V_2 două subspații vectoriale ale sale. Mulțimile $V_1 \cap V_2$ și*

$$V_1 + V_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in V_1, x_2 \in V_2\}$$

*sunt subspații vectoriale în V , numite **intersecția**, respectiv **suma** subspațiilor V_1 și V_2 .*

Demonstrație: Verificăm condiția din Propoziția 2.2.1 pentru fiecare din cele două submulțimi.

Fie $\alpha, \beta \in K$ și $x, y \in V_1 \cap V_2$, arbitrar alese. Deoarece V_1 și V_2 sunt subspații vectoriale, $\alpha \cdot x + \beta \cdot y \in V_1$, $\alpha \cdot x + \beta \cdot y \in V_2$, deci $\alpha \cdot x + \beta \cdot y \in V_1 \cap V_2$.

Fie $\alpha, \beta \in K$ și $x, y \in V_1 + V_2$, arbitrar alese. Din definiția sumei $V_1 + V_2$, există $x_1, y_1 \in V_1$, $x_2, y_2 \in V_2$ astfel încât $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$. Calculăm folosind regulile date de axiomele spațiului vectorial:

$$\alpha \cdot x + \beta \cdot y = \alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot y_1 + \beta \cdot y_2 = (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot y_1) + (\alpha \cdot x_2 + \beta \cdot y_2),$$

care este element din $V_1 + V_2$ deoarece $\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot y_1 \in V_1$, $\alpha \cdot x_2 + \beta \cdot y_2 \in V_2$. $\square$

Observația 2.2.2. *Mulțimile $V_1 - V_2$, $V_2 - V_1$ nu sunt subspații vectoriale în V deoarece nu conțin vectorul nul.*

Reunirea a două subspații vectoriale nu este în general subspațiu vectorial. De exemplu, fie următoarele subspații vectoriale în $\mathbb{R}$ -spațiul vectorial $\mathbb{R}^2$:

$$V_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}, \quad V_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\},$$

Elementele $(0, 1) \in V_1$ și $(1, 0) \in V_2$ sunt în $V_1 \cup V_2$. Dacă $V_1 \cup V_2$ ar fi subspațiu vectorial, atunci suma $(0, 1) + (1, 0) = (1, 1)$ ar trebui să aparțină reuniunii, deci să fie element în V_1 sau V_2 , adică să aibă fie prima componentă, fie a doua, nulă, ceea ce nu este adevărat. Deci $V_1 \cup V_2$ nu este subspațiu vectorial.

Propozitia 2.2.4. Fie V_1, V_2 două subspații vectoriale ale K -spațiului vectorial V și $x \in V_1 + V_2$. Descompunerea $x = x_1 + x_2$, $x_1 \in V_1$, $x_2 \in V_2$ este unică dacă și numai dacă $V_1 \cap V_2 = \{0_V\}$.

Demonstrație: Dacă descompunerea este unică, fie $a \in V_1 \cap V_2$. Un vector $x = x_1 + x_2 \in V_1 + V_2$, cu $x_1 \in V_1$, $x_2 \in V_2$ se mai poate scrie $x = x_1 + a + x_2 - a$, și $x_1 + a \in V_1$, $x_2 - a \in V_2$. Din ipoteză rezultă $x_1 = x_1 + a$ și $x_2 = x_2 - a$, deci $a = 0_V$.

Reciproc, fie $V_1 \cap V_2 = \{0_V\}$ și două descompuneri ale vectorului $x \in V_1 + V_2$: $x = x_1 + x_2$, $x = x'_1 + x'_2$, cu $x_1, x'_1 \in V_1$, $x_2, x'_2 \in V_2$. Din $x_1 + x_2 = x'_1 + x'_2$ rezultă că elementul $x_1 - x'_1 = x'_2 - x_2$ este în ambele subspații vectoriale, deci este vectorul nul. Am obținut unicitatea descompunerii. $\square$

Observatia 2.2.3. Suma a două subspații vectoriale V_1, V_2 se numește sumă directă dacă orice element din sumă admite descompunere unică, cum s-a precizat mai sus, or, echivalent, dacă cele două subspații au în comun doar vectorul nul. Suma subspațiilor se notează în acest caz $V_1 \oplus V_2$.

Se poate demonstra și că:

Propozitia 2.2.5. Fie V_1, V_2 subspații vectoriale în spațiul vectorial V . Atunci $V_1 + V_2$ coincide cu subspațiul generat de $V_1 \cup V_2$.

Exemplul 2.2.3. Fie submulțimile $V_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 - 3x_3 = 0\}$, $V_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = 2x_2 = -x_3\}$. Să se arate că sunt subspații vectoriale ale $\mathbb{R}$ -spațiului vectorial $\mathbb{R}^3$ și să se determine intersecția și suma lor.

Putem verifica faptul că sunt subspații vectoriale folosind Propoziția 2.2.1. Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $x, y \in V_1$. Deci $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$ cu proprietatea $x_1 + x_2 - 3x_3 = 0$, $y_1 + y_2 - 3y_3 = 0$. Vectorul

$$\alpha \cdot x + \beta \cdot y = \alpha(x_1, x_2, x_3) + \beta(y_1, y_2, y_3) = (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3)$$

este în V_1 dacă și numai dacă verifică regula din definiția lui V_1 , adică dacă

$$(\alpha x_1 + \beta y_1) + (\alpha x_2 + \beta y_2) - 3(\alpha x_3 + \beta y_3) = 0.$$

Ceea ce este adevărat din proprietatea similară a componentelor vectorilor x și y .

O altă modalitate de a verifica că V_1, V_2 sunt subspații vectoriale, este să studiem forma elementelor din aceste submulțimi. Mai exact, fiecare dintre ele reprezintă mulțimea soluțiilor unui sistem liniar de ecuații. V_1 conține soluțiile sistemului liniar și omogen cu o ecuație și trei necunoscute

$$x_1 + x_2 - 3x_3 = 0,$$

a cărui matrice este $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$. Rangul matricei fiind egal cu 1, sistemul are o singură necunoscută principală, fie aceasta x_1 , corespunzător minorului principal ales, elementul de pe poziția (1, 1) din A . Restul necunoscutelor fiind secundare, notăm $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$. Rezultă $x_1 = -\alpha + 3\beta$, deci

$$V_1 = \{(-\alpha + 3\beta, \alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\},$$

care se mai poate scrie folosind operațiile de adunare și amplificare cu scalari din spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$,

$$V_1 = \{(-\alpha, \alpha, 0) + (3\beta, 0, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{\alpha(-1, 1, 0) + \beta(3, 0, 1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

Ultima exprimare a mulțimii V_1 arată că este formată din toate combinațiile liniare ale vectorilor $u = (-1, 1, 0)$ și $v = (3, 0, 1)$, adică V_1 este subspațiul generat de vectorii $\{u, v\}$, deci, conform Propoziției 2.2.2, $V_1 \leq \mathbb{R}^3$.

Analog se verifică faptul că V_2 este subspațiu vectorial folosind caracterizarea din Propoziția 2.2.1, sau putem vedea V_2 ca fiind mulțimea soluțiilor sistemului liniar și omogen cu două ecuații și trei necunoscute

$$x_1 - 2x_2 = 0, \quad x_1 + x_3 = 0.$$

Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, are rangul egal cu 2, un minor principal fiind $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$. Necunoscutele principale corespunzătoare minorului principal ales sunt x_1 , x_2 , iar x_3 , necunoscuta secundară, se notează α . Rezultă $x_1 = -\alpha$, $x_2 = \frac{1}{2}\alpha$,

$$V_2 = \{(-\alpha, \frac{1}{2}\alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = \{\alpha(-1, \frac{1}{2}, 1) \mid \alpha \in \mathbb{R}\},$$

deci $\{w = (-1, \frac{1}{2}, 1)\}$ este sistem de generatori pentru V_2 , iar V_2 este subspațiul vectorial generat de w .

Intersecția celor două subspații vectoriale este mulțimea elementelor comune, adică soluțiile sistemului liniar omogen

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Obținem $V_1 \cap V_2 = \{(0, 0, 0)\}$.

Suma celor două subspații este mulțimea vectorilor de forma

$$V_1 + V_2 = \{x + y \mid x \in V_1, y \in V_2\} = \{\alpha(-1, 1, 0) + \beta(3, 0, 1) + \gamma(-1, \frac{1}{2}, 1) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\},$$

deci este subspațiul generat de vectorii $\{u, v, w\}$, adică generat de reuniunea mulțimilor de generatori ale celor două subspații.

Dacă dorim să prezentăm subspațiul $V_1 + V_2$ în forma în care s-au dat subspațiile în ipoteză, putem scrie

$$V_1 + V_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = -\alpha + 3\beta - \gamma, x_2 = \alpha + \frac{\gamma}{2}, x_3 = \beta + \gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\},$$

iar studiul sistemului

$$\begin{cases} -\alpha + 3\beta - \gamma &= x_1 \\ \alpha + \frac{\gamma}{2} &= x_2 \\ \beta + \gamma &= x_3 \end{cases}$$

arată că este un sistem Cramer, deci are soluție unică pentru orice $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. Rezultă că orice element din $\mathbb{R}^3$ este în $V_1 + V_2$, deci $V_1 + V_2 = \mathbb{R}^3$. Mai mult, deoarece $V_1 \cap V_2$ conține doar vectorul nul, putem spune că $\mathbb{R}^3$ este suma directă a subspațiilor V_1 și V_2 și notăm $V_1 \oplus V_2 = \mathbb{R}^3$.

Exemplul 2.2.4. Considerând subspațiile V_1 și V_2 ale spațiului vectorial $\mathbb{R}^4$, generate de vectorii $(1, 2, -1)$, respectiv $(1, -1, 0)$, subspațiul sumă este generat de $\{(1, 2, -1), (1, -1, 0)\}$ deci conține vectori de forma

$$V_1 + V_2 = \{\alpha(1, 2, -1) + \beta(1, -1, 0) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}^3\} =$$

$$= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = \alpha + \beta, x_2 = 2\alpha - \beta, x_3 = -\alpha, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

Din sistemul

$$\begin{cases} \alpha + \beta &= x_1 \\ 2\alpha - \beta &= x_2 \\ -\alpha &= x_3 \end{cases}$$

rezultă, eliminând parametrii α, β , că $-3x_3 = x_1 + x_2$, deci putem scrie

$$V_1 + V_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + 3x_3 = 0\}.$$

Exercițiu: Găsiți suma și intersecția subspațiilor vectoriale

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0\}, U = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 + x_3 = 0\}$$

din spațiul vectorial real $\mathbb{R}^3$.

Test de autoevaluare

1. Care dintre următoarele mulțimi sunt subspații vectoriale în spațiile vectoriale anunțate?
 - a) $V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | 2x_1 + 7x_2 - 5x_3 = 0\}$ în spațiul vectorial real $\mathbb{R}^3$.
 - b) $U = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | x_1^2 + x_2 + x_3 = 0\}$ în spațiul vectorial real $\mathbb{R}^3$.
 - c) $W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | x_1 + x_3 - 8x_3 = 9\}$ în spațiul vectorial real $\mathbb{R}^3$.
 - d) $S = \{f \in \mathbb{R}[X] | \text{grad}(f) \leq 2\}$ în spațiul vectorial real al polinoamelor $\mathbb{R}[X]$.
2. Fie subspațiile vectoriale $V_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | x_1 - x_2 = 0\}$, $V_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | x_1 = x_2 = x_3\}$. Să se determine intersecția și suma lor.

Indicații de rezolvare:

Se verifică condițiile din Propoziția 2.2.1, similar cu Exemplele prezentate.

2.3 Bază și dimensiune

Fie V un K -spațiu vectorial.

Definiția 2.3.1. *Un sistem de vectori $S = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ din K -spațiul vectorial V este liniar independent dacă o combinație liniară a lor este nulă doar dacă scalarii din combinația respectivă sunt nuli, adică:*

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_p v_p = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p = 0.$$

În caz contrar, vectorii se numesc liniar dependenți deoarece prezența unui $\alpha_k \neq 0$ în ecuația de mai sus permite ca v_k să se exprime ca o combinație liniară de ceilalți vectori din sistem, deci depinde liniar de aceștia.

Exemplul 2.3.1. a) *Studiați liniar independența vectorilor*

$$(\widehat{1}, \widehat{3}, \widehat{2}), (\widehat{2}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{4}, \widehat{1})$$

din $\mathbb{Z}_5$ -spațiul vectorial $\mathbb{Z}_5^3$. O combinație liniară cu scalarii $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_5$ a vectorilor dați este nulă dacă și numai dacă verifică sistemul

$$\begin{cases} \alpha + \widehat{2}\beta + \gamma = \widehat{0} \\ \widehat{3}\alpha + \beta + \widehat{4}\gamma = \widehat{0} \\ \widehat{2}\alpha + \beta + \gamma = \widehat{0} \end{cases}$$

Soluția este unică, $(0, 0, 0) \in \mathbb{Z}_5$, deoarece determinantul matricei este $\widehat{3}$, deci inversabil. Rezultă că vectorii sunt liniar independenți.

b) În același spațiu vectorial, vectorii $(\widehat{1}, \widehat{3}, \widehat{2}), (\widehat{2}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{4}, \widehat{2}, \widehat{0})$ sunt liniar dependenți, ultimul se poate scrie $\widehat{2}(\widehat{1}, \widehat{3}, \widehat{2}) + (\widehat{2}, \widehat{1}, \widehat{1})$.

Observatia 2.3.1. a) Mulțimea $\{0_V\}$ este liniar dependentă. Vectorul nul nu face parte din niciun sistem de vectori liniar independent. Mai exact, orice sistem de vectori care conține 0_V este liniar dependent.

b) Dacă $v \in V \setminus \{0_V\}$, atunci $\{v\}$ este liniar independent, conform regulii c) din Propoziția 2.1.1.

b) Orice submulțime a unui sistem liniar independent de vectori (numită și subsistem de vectori) este sistem liniar independent.

c) Orice mulțime de vectori care conține o submulțime liniar dependentă este liniar dependentă.

În continuare ne vom referi doar la spații vectoriale finit generate, deci care admit un sistem finit de generatori.

Definitia 2.3.2. Fie V un spațiu vectorial finit generat. Un sistem de generatori al său se numește **bază** dacă este liniar independent.

Observatia 2.3.2. a) Un sistem B de vectori din spațiul vectorial V este bază dacă este liniar independent și subspațiul generat de B este V .

b) Noțiunea de 'bazăa unui spațiu vectorial' se poate defini și pentru spații infinit generate, dar nu face obiectul cursului pentru informaticieni.

Fie $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ o bază în V . Din moment ce $[B] = V$, rezultă că oricare ar fi $x \in V$, există scalarii $x_1, x_2, \dots, x_n \in K$ astfel încât

$$x = x_1 \cdot v_1 + x_2 \cdot v_2 + \dots + x_n \cdot v_n.$$

Scalarii $(x_i)_{i=\overline{1,n}}$ se numesc *componentele vectorului x în baza B* .

Propoziția 2.3.1. Componentele unui vector într-o bază sunt unice.

Demonstrație: Avem ca mai sus, $x = \sum_{i=1}^n x_i \cdot v_i$ scrierea vectorului x în baza B . Într-adevăr, dacă elementul x ar admite și scrierea

$$x = y_1 \cdot v_1 + y_2 \cdot v_2 + \dots + y_n \cdot v_n,$$

din egalarea celor două expresii și prin calcul simplu rezultă

$$(x_1 - y_1) \cdot v_1 + (x_2 - y_2) \cdot v_2 + \dots + (x_n - y_n) \cdot v_n = 0.$$

Dar sistemul de vectori B este liniar independent, deci scalarii $x_i - y_i$ sunt nuli, $\forall i = \overline{1, n}$. Rezultă unicitatea componentelor unui vector într-o bază. $\square$

Exemplul 2.3.2. a) În K -s.v. K^n , sistemul de vectori

$$B_c = \{e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0, 0), \dots,$$

,

$$e_{n-1} = (0, 0, 0, \dots, 1, 0), e_n = (0, 0, 0, \dots, 0, 1)\},$$

este o bază, numită **baza canonică** a spațiului. Întradevăr, vectorii din B_c sunt liniar independenți, ecuația $\alpha_1 \cdot e_1 + \alpha_2 \cdot e_2 + \dots + \alpha_n \cdot e_n = 0$ fiind echivalentă cu $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 0 \in K^n$, deci toți scalarii sunt nuli.

Mai mult, orice element din K^n este de forma $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, cu $x_i \in K$, $(\forall) i = \overline{1, n}$, deci $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Elementele x_i se numesc componentele vectorului x în baza canonică. Acesta este unul din avantajele bazei canonice, componentele unui vector în această bază se citește direct din expresia vectorului.

b) În același spațiu vectorial, sistemul

$$B' = \{e'_1 = (1, 0, 0, \dots, 0, 0), e'_2 = (1, 1, 0, \dots, 0, 0), \dots,$$

$$e'_{n-1} = (1, 1, 1, \dots, 1, 0), e'_n = (1, 1, 1, \dots, 1, 1)\},$$

este de asemenea o bază, ecuația $\alpha_1 e'_1 + \alpha_2 e'_2 + \dots + \alpha_n e'_n = 0$ fiind echivalentă cu următorul sistem în K

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 0 \\ \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_n = 0 \end{cases}$$

care are soluția nulă unică, deci este liniar independent. Se arată ușor și că $[B'] = K^n$, deci este bază.

Din cele două exemple de mai sus rezultă că baza unui spațiu vectorial nu este unică.

Propozitia 2.3.2. Dacă $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ este un sistem de vectori liniar independent, atunci orice $n+1$ vectori din subspațiul generat de B , sunt liniar dependenți.

Demonstrație: Fie $\{w_1, w_2, \dots, w_{n+1}\} \subset (B)$. Mulțimea B fiind liniar independentă, ea este bază în subspațiul (B) generat de B . Rezultă că există în mod unic scalarii α_{ij} , $i = \overline{1, n+1}$, $j = \overline{1, n}$ astfel încât $w_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} v_j$.

Fie acum o combinație liniară nulă a vectorilor $w_1, w_2, \dots, w_{n+1}$:

$$a_1 w_1 + a_2 w_2 + \dots + a_{n+1} w_{n+1} = 0.$$

Deoarece S este finită, după un număr finit de pași găsim o bază formată din elementele lui S .

Fie acum $L \subset V$ un sistem de vectori liniar independent. Dacă subspațiul generat de L este V , atunci L este bază în V . Dacă nu, atunci există $u_1 \in V - [L]$, iar sistemul de vectori $L_1 = L \cup \{u_1\}$ este liniar independent. Într-adevăr, elementele din L erau liniar independente, iar u_1 nu este o combinație liniară a lor, fiind ales $u_1 \notin [L]$, deci nu depinde liniar de elementele din L .

Reluăm discuția pentru noul sistem liniar independent L_1 și, deoarece V este finit generat, după un număr finit de pași L va fi completat la un sistem liniar independent care este și sistem de generatori, adică la o bază. $\square$

Fie V un K -s.v, $\dim(V) = n$ și $B = \{e_1, \dots, e_n\}$, $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ două baze în V .

Un vector arbitrar din V se scrie în mod unic în raport cu cele baze $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, respectiv $x = \sum_{i=1}^n x'_i e'_i$. În particular, $e'_j = \sum_{k=1}^n s_j^k e_k$, pentru orice $j = \overline{1, n}$. Matricea $S = (s_j^i)_{i,j=\overline{1,n}}$ ale cărei coloane sunt componentele vectorilor din B' în raport cu B se numește *matricea schimbării de bază* în V .

Revenim la exprimarea vectorului x în bazele B, B' . Avem

$$\sum_{i=1}^n x_i e_i = x = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j = \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{k=1}^n s_j^k e_k = \sum_{j,k=1}^n x'_j s_j^k e_k,$$

iar din liniar independența sistemului de vectori B rezultă $x_k = \sum_{j=1}^n x'_j s_j^k$, pentru orice $k = \overline{1, n}$. Dacă notăm cu $X, X' \in M_{n,1}(K)$ coloanele componentelor vectorului x în B , respectiv B' , ultima relație se scrie matricial

$$X = SX',$$

și dă legătura între vechile și noile componente ale unui vector la schimbarea bazei.

Exemplul 2.3.4. Dacă dorim să determinăm componentele vectorului $v = (1, 2, 3)$ în baza $B' = \{e'_1 = (1, 1, 0), e'_2 = (1, 0, 1), e'_3 = (0, 1, 1)\}$ din $\mathbb{R}$ -spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$, atunci trebuie să determinăm constantele α, β, γ cu care verifică

$$\alpha \cdot e'_1 + \beta \cdot e'_2 + \gamma \cdot e'_3 = v,$$

ceea ce revine la a rezolva sistemul

$$\begin{cases} \alpha + \beta &= 1 \\ \alpha + \gamma &= 2 \\ \beta + \gamma &= 3 \end{cases}$$

Obținem componentele vectorului v în baza B' : $(0, 1, 2)$.

O altă metodă este să folosim matricea schimbării de bază, de trecere de la baza canonică la baza B' . Amintim că în raport cu baza canonică, componentele unui vector $x = (x_1, x_2, x_3)$ sunt exact numerele x_1, x_2, x_3 . Deci matricea de trecere de la baza canonică la baza B' are pe coloane vectorii bazei B' :

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

. Componentele vectorului $v = (1, 2, 3)$ în baza canonică, scise matricial, sunt $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, iar matricea componentelor lui v în noua bază o notăm X' . După cum am văzut mai sus, legătura dintre ele este $X' = S \cdot X$, care nu reprezintă altceva decât scrierea matricială a sistemului anterior. Rezolvarea matricială revine la $X = S^{-1}X'$, iar prin calcul direct găsim $X' = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Observatia 2.3.3. Dacă un spațiu vectorial V are baza $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, atunci orice vector $x \in V$ se scrie unic

$$x = x_1v_1 + x_2v_2 + \dots + x_nv_n,$$

ceea ce putem scrie matricial $x = G^t \cdot X$, unde X este matricea componentelor

lui x în baza B , iar $G = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$, este matricea ale cărei linii sunt componentele

vectorilor din bază, și care se numește **matricea generatoare** a spațiului V .

Exemplul 2.3.5. Fie

$$S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{Z}_3^5 \mid x_1 + 2x_2 + x_3 = \hat{0}, \quad x_4 + 2x_5 = \hat{0}\},$$

submulțime a $\mathbb{Z}_3$ -spațiului vectorial $\mathbb{Z}_3^5$. Această submulțime este subspațiu vectorial, deoarece elementele sale, fiind soluțiile sistemului din definiția lui S , sunt de forma $(\alpha, \beta, \alpha + \beta, \gamma, \gamma)$ (am ales $x_1 = \alpha$, $x_2 = \beta$, $x_4 = \gamma$ necunoscute secundare). Deci

$$S = \{(\alpha, \hat{0}, \alpha, \hat{0}, \hat{0}) + (\hat{0}, \beta, \beta, \hat{0}, \hat{0}) + (\hat{0}, \hat{0}, \hat{0}, \gamma, \gamma) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_3\},$$

adică S este subspațiul generat de $\{(\hat{1}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{0}, \hat{0}), (\hat{0}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{0}, \hat{0}), (\hat{0}, \hat{0}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{1})\}$.
Vectorii generatori sunt liniar independenți, deci matricea generatoare a acestui subspațiu este

$$G = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix},$$

Un element oarecare al spațiului S se obține din calculul

$$\cdot G^t \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

Încheiem paragraful cu un comentariu referitor la corpuri finite. Fie K un corp finit, deci și comutativ. Atunci caracteristica sa este un număr prim p și K este o extindere a lui $\mathbb{Z}_p$. Să observăm că restricționând înmulțirea din K la $\mathbb{Z}_p \times K$, corpul K are structură de spațiu vectorial peste $\mathbb{Z}_p$. Fie n dimensiunea acestui spațiu vectorial. Se demonstrează că mulțimile K și $\mathbb{Z}_p^n$ sunt cardinal echivalente, deci numărul de elemente din K este o putere a caracteristicii sale, $|K| = p^n$. O consecință de aici este că nu există corpuri cu 6 sau cu 10 elemente, de exemplu.

Test de autoevaluare

1. Care dintre următoarele sisteme de vectori sunt liniar independente în spațiile vectoriale anunțate?
 - a) $u_1 = (1, -1, 2)$, $u_2 = (2, 1, -2)$, $u_3 = (1, 0, 1)$ în spațiul vectorial real $\mathbb{R}^3$.
 - b) $v_1 = (\hat{1}, \hat{1}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{0})$, $v_2 = (\hat{0}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{0}, \hat{1})$, $v_3 = (\hat{1}, \hat{0}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{1})$ în $\mathbb{Z}_2$ -spațiul vectorial $\mathbb{Z}_2^5$.
 - c) $f_1 = 1$, $f_2 = X + 1$, $f_3 = X^2$ în spațiul vectorial real al polinoamelor de grad cel mult 2, $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Fie subspațiile vectoriale $V_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 = 0, x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$, $V_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 - x_3 = 0, x_3 + x_4 = 0\}$. Să se determine dimensiunea și câte o matrice generatoare în fiecare subspațiu, apoi pentru intersecția și suma lor.
3. Arătați că sistemul de vectori $B' = \{e'_1 = (-1, 1, 1), e'_2 = (1, -1, 1), e'_3 = (1, 1, -1)\}$ este o bază în spațiul vectorial real $\mathbb{R}^3$ și determinați componentele vectorului $v = (5, 2, -4)$ în raport cu această bază.

Indicații de rezolvare:

1. Se verifică condiția din Definiția 2.3.1. Similar cu Exemplele 2.3.1, 2.3.2.
2. Se studiază Exemplele 2.2.3, 2.3.3.
3. Se arată că B' este sistem de generatori liniar independent. A se studia Exemplul 2.3.4.

2.4 Produs scalar, ortogonalitate, normă, metrică.

Definitia 2.4.1. Fie K un corp comutativ și V un K -spațiu vectorial. O aplicație $\langle, \rangle: V \times V \rightarrow K$ biliniară și simetrică se numește **pseudo-produs scalar** pe V .

Condițiile din definiție sunt:

a) $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$, $(\forall) x, y, z \in V$, $\alpha, \beta \in K$ (liniaritatea în prima componentă);

b) $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x, z \rangle$, $(\forall) x, y, z \in V$, $\alpha, \beta \in K$ (liniaritatea în a doua componentă);

c) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$, $(\forall) x, y, z \in V$ (simetria).

Dacă în plus aplicația $\langle, \rangle$ verifică și

d) $\langle x, x \rangle \geq 0$, $(\forall) x \in V$ și $\langle x, x \rangle = 0$ doar pentru $x = 0$, atunci se numește *produs scalar*.

Un spațiu vectorial real (peste corpul numerelor reale) dotat cu un produs scalar se numește spațiu *eucldian*.

Exemplul 2.4.1. Pentru orice corp comutativ K , aplicația $\langle, \rangle: K^n \times K^n \rightarrow K$,

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n, \quad (\forall) x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in K^n,$$

este un pseudoprodus scalar, numit **pseudo-produsul scalar canonic**. Verificarea este imediată, ținând cont de distributivitatea înmulțirii din K .

În cazul $K = \mathbb{R}$, $\langle, \rangle$ este chiar produs scalar.

În spațiul eucldian $(V, \langle, \rangle)$ se pot defini lungimea (norma) unui vector și unghiul dintre doi vectori, astfel:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad \cos(\widehat{x, y}) = \frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|}.$$

Definițiile de mai sus au sens deoarece $\langle x, x \rangle \geq 0$ pentru orice $x \in V$, iar produsul scalar verifică *inegalitatea lui Cauchy*:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

Întrădevăr, pentru orice $\lambda \in \mathbb{R}$, și orice $x, y \in V$,

$$\langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle \geq 0,$$

din definiția produsului scalar. Din bilinearitatea produsului scalar, relația anterioară devine

$$\lambda^2 \|y\|^2 - 2\lambda \langle x, y \rangle + \|x\|^2 \geq 0, \quad (\forall) \lambda \in \mathbb{R},$$

condiție echivalentă cu

$$\Delta = 4 \langle x, y \rangle^2 - 4 \|y\|^2 \|x\|^2 \leq 0.$$

Exemplul 2.4.2. În spațiul vectorial real $\mathbb{R}^4$, dotat cu produsul scalar canonic, vom calcula normele următorilor vectori și unghiul dintre ei: $x = (1, -1, 4, 2)$, $y = (2, 1, -1, 3)$.

Calculăm:

$$\|x\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{22}, \quad \|y\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{15},$$

$$\cos(\widehat{x, y}) = \frac{|1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 4 \cdot (-1) + 2 \cdot 3|}{\sqrt{22} \cdot \sqrt{15}} = \frac{1}{\sqrt{15 \cdot 22}}.$$

Din definiția produsului scalar rezultă că

Propoziția 2.4.1. Într-un spațiu euclidian V funcția $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_+$ verifică relațiile:

- a) $\|x\| = 0$ dacă și numai dacă $x = 0$.
 - b) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.
 - c) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$,
- pentru orice vectori $x, y \in V$ și orice scalar real α .

Un spațiu vectorial în care s-a definit o aplicație cu proprietățile din Propoziția 2.4.1 se numește *spațiu normat*. Orice spațiu euclidian este normat.

Numim *distanța* dintre vectorii x, y din spațiul euclidian $(V, \langle, \rangle)$ numărul

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Se verifică imediat că:

Propoziția 2.4.2. a) $d(x, y) \geq 0$ și $d(x, y) = 0$ dacă și numai dacă $x = 0$;

b) $d(x, y) = d(y, x)$;

c) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$,

pentru orice vectori $x, y, z \in V$.

Un spațiu vectorial în care s-a definit o aplicație cu proprietățile din Propoziția 2.4.2 se numește *spațiu metric*. Orice spațiu euclidian este spațiu metric.

Fie V un K -spațiu vectorial dotat cu un pseudoprodus scalar $\langle, \rangle$.

Definitia 2.4.2. Doi vectori $x, y \in V$ spunem că sunt **ortogonali** dacă $\langle x, y \rangle = 0$.

Dacă spațiul este euclidian, semnificația ortogonalității a doi vectori se apropie de cel intuitiv, unghiul dintre cei doi vectori fiind drept (cosinusul său este zero).

Definitia 2.4.3. Două subspații vectoriale ale spațiului V sunt ortogonale dacă fiecare vector din primul subspațiu este ortogonal pe orice vector din al doilea.

Mai mult, pentru orice subspațiu S din V considerăm mulțimea

$$S^\perp = \{y \in V, \quad \langle y, x \rangle = 0, (\forall) x \in S\}.$$

Se verifică imediat că $S^\perp$ este subspațiu vectorial în V , numit *subspațiul ortogonal* lui S .

Fie $\dim V = n$ și S un subspațiu p -dimensional al său, cu baza $\{v_1, \dots, v_p\}$. Atunci orice vector din S se scrie unic $x = \sum_{i=1}^p x_i v_i$. Subspațiul său ortogonal conține vectorii ortogonali pe orice vector din S , deci conține toți vectorii $y \in V$ care verifică $\langle y, v_i \rangle = 0, \forall i = \overline{1, p}$.

Reciproc, orice vector y din V ortogonal pe baza din S este ortogonal pe S deoarece din proprietățile care definesc produsul scalar, $\langle y, x \rangle = \sum_{i=1}^p x_i \langle y, v_i \rangle = 0$.

Deci $S^\perp$ conține toți vectorii din V ortogonali pe baza din S , și doar pe aceștia.

Fie $\{u_1, u_2, \dots, u_q\}$ baza în $S^\perp$ și scalarii $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_q \in K$ astfel încât

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_q u_q = 0.$$

Calculând $\langle v_i, \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_q u_q \rangle = 0$, obținem $\alpha_i = 0$, $(\forall) i = \overline{1, p}$, iar din $\langle u_j, \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_q u_q \rangle = 0$ rezultă $\beta_j = 0$, $(\forall) j = \overline{1, q}$, deci reuniunea bazelor din S și $S^\perp$ este un sistem de vectori liniar independenți.

Pe de altă parte, fie $x \in V$ arbitrar ales și vectorul

$$y = x - \sum_{i=1}^p \langle x, v_i \rangle v_i,$$

evident tot un vector din V . Pentru orice $i = \overline{1, p}$, calculăm $\langle y, v_i \rangle = 0$, deci $y \in S^\perp$, deci există scalarii $y_1, \dots, y_q$ astfel încât $y = \sum_{j=1}^q y_j u_j$. Avem deci pentru orice $x \in V$ scrierea

$$x = \sum_{i=1}^p \langle x, v_i \rangle v_i + \sum_{j=1}^q y_j u_j,$$

deci reuniunea bazelor din cele două subspații este bază în V . Rezultă $\dim S^\perp = n - p$. Obținem de aici și $V = S + S^\perp$.

Dacă spațiul $(V, \langle, \rangle)$ este euclidian, atunci pentru $x \in S \cap S^\perp$, x verifică condiția $\langle x, x \rangle = 0$. Deci suma $S + S^\perp$ este directă, adică $V = S \oplus S^\perp$.

Exemplul 2.4.3. a) În spațiul vectorial $\mathbb{Z}_3^4$ dotat cu pseudoprodusul scalar canonic, se cere subspațiul ortogonal subspațiului S generat de vectorii $(\hat{1}, \hat{2}, \hat{1}, \hat{0}), (\hat{1}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{0}), (\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{1})$.

Se verifică liniar independența vectorilor generatori, deci ei reprezintă o bază în subspațiul S al cărui sistem de generatori este mulțimea lor. Subspațiul ortogonal lui S este format din vectorii $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{Z}_3^4$ care sunt soluții ale sistemului

$$\begin{cases} x_1 + \hat{2}x_2 + x_3 = \hat{0} \\ x_1 + x_3 = \hat{0} \\ x_2 + \hat{2}x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

adică $S^\perp = \{(2z, 0, z, z), z \in \mathbb{Z}_3\} = [(\hat{2}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{1})]$. Dimensiunea spațiului $S^\perp$ este unu și are 3 elemente. Matricele generatoare ale celor două subspații sunt

$$G_S = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} \end{pmatrix}, \quad G_{S^\perp} = (\hat{2} \quad \hat{0} \quad \hat{1} \quad \hat{1}).$$

b) În spațiul euclidian standard $(\mathbb{R}^4, <, >)$ se consideră subspațiul $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, x_2 - x_4 = 0\}$. Să se determine subspațiul ortogonal lui S .

Subspațiul S conține soluțiile ecuației $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$, adică $S = \{(\alpha, \beta, 2\beta - \alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$. Vectorii generatori sunt liniar independenți, așadar, baza în S este $\{v_1 = (1, 0, -1, 0), v_2 = (0, 1, 2, 1)\}$. Subspațiul $S^\perp$ ortogonal lui S este format din vectorii (y_1, y_2, y_3) ortogonal pe baza lui S , deci care verifică sistemul

$$\begin{cases} y_1 - y_3 = 0 \\ y_2 + 2y_3 + y_4 = 0, \end{cases}$$

Am găsit $S^\perp = \{(\alpha, -2\alpha - \beta, \alpha, \beta) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = [(1, -2, 1, 0), (0, -1, 0, 1)]$, iar cei doi vectori generatori sunt liniar independenți, deoarece o combinație liniară nulă a lor $\alpha(1, -2, 1, 0) + \beta(0, -1, 0, 1) = (0, 0, 0, 0)$ conduce la sistemul

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ -2\alpha - \beta = 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}$$

, care are soluția unică $\alpha = \beta = 0$. Matricele generatoare ale celor două spații sunt:

$$G_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_{S^\perp} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Deoarece matricea generatoare G a unui subspațiu vectorial și matricea generatoare H a subspațiului său ortogonal verifică $G \cdot H^t = 0$, dacă G este de forma $(I \ A)$, atunci $H = (-A^t \ I)$, unde I este matricea unitate corespunzătoare dimensiunilor din cele 2 matrice G și H .

O altă metodă pentru a găsi matricea generatoare a subspațiului ortogonal pe subspațiul S cu matricea generatoare G este să o prelucrăm prin transformări elementare, până devine de forma de mai sus. Remarcăm că transformările elementare, constând în adunare de linii eventual amplificare cu scalari, modifică baza din S tot într-o bază, deci într-o altă matrice generatoare a lui S .

Exemplul 2.4.4. Pentru subspațiile din exemplul precedent, avem:

a)

$$G_S = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\hat{2}L_1 + L_2} \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 + L_1} \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\hat{2}L_2 + L_3} \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{2} & \hat{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\hat{2}L_3} \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{\hat{2}L_3 + L_1} \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} \end{pmatrix}$$

Avem G echivalent cu $(I \ A)$, cu $A^t = (\hat{1} \ \hat{0} \ \hat{2})$, deci

$$H = (\hat{2} \ \hat{0} \ \hat{1} \ \hat{1}),$$

unde am completat $-A^t$, adică $\hat{2}A^t$ cu matricea unitate de ordin 1, adică $\hat{1}$.

Remarcăm că am obținut o altă matrice decât în exemplul anterior, adică o altă bază, legătura dintre ele

$$(\hat{2}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{1}) = \hat{2} \cdot (\hat{1}, \hat{0}, \hat{2}, \hat{2}).$$

b) Matricea generatoare este deja în forma dorită, $(I \ A)$, $G_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, unde $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, deci matricea generatoare a subspațiului este

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

REZUMAT Spațiile vectoriale sunt structuri algebrice date de o lege de compoziție internă, numită adunarea vectorilor și o lege de compoziție externă, amplificarea cu scalari, care satisfac anumite axiome. Cele mai des întâlnite spații vectoriale sunt de tipul K^n , unde K este un corp comutativ, care este exact corpul scalarilor. Probleme specifice acestei structuri algebrice sunt baza și dimensiunea, suma sau intersecția de subspații și determinarea subspațiului ortogonal unui subspațiu dat într-un spațiu dotat cu un pseudoprodus scalar.

2.5 Temă de control la finalul unității de învățare M2.U2.

1. Arătați că următoarele submulțimi ale spațiului vectorial real $\mathbb{R}^3$ sunt subspații vectoriale:

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 0\},$$

$$U = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 + x_3 = 0\}.$$

2. Scrieți matricea generatoare pentru fiecare din subspațiile vectoriale V , U , $V \cap U$, $V + U$, unde V , U sunt date mai sus.
3. În spațiul euclidian $\mathbb{R}^5$ în raport cu produsul scalar uzual, să se calculeze lungimile vectorilor $u = (-1, 1, 2, -1, 0)$ $v = (0, 0, 2, -3, 1)$ și unghiul dintre ei.
4. Determinați în două moduri matricea generatoare a subspațiului ortogonal pe subspațiul generat S generat de vectorii $(\hat{1}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{0}, \hat{1})$, $(\hat{1}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{0}, \hat{0})$, $(\hat{0}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{1})$, în spațiul vectorial $\mathbb{Z}_2^5$ dotat cu pseudo-produsul scalar canonic.

Indicații de rezolvare a temei de control:

- 1) Se verifică condițiile din Propoziția 2.2.1. A se studia și Exemplul 2.2.3.
- 2) Folosim Exemplele 2.2.3 și 2.3.5.
- 3) A se studia Exemplul 2.4.2.
- 4) Rezolvarea este similară celei din Exemplul 2.4.3.

Unitatea de învățare 3

M2.U3. Transformări liniare. Matricea unei transformări liniare

U3.0 Obiectivele unității de învățare

Morfismele de spații vectoriale se mai numesc transformări liniare. Morfismele de spații vectoriale intervin în teoria codurilor, mai exact o funcție de codificare este un morfism liniar între două spații vectoriale. Studiem matricea unui morfism liniar în raport cu două baze, una în domeniul de definiție, alta în codomeniul morfismului. Sunt prezentate nucleul și imaginea unui morfism liniar.

La sfârșitul acestei unități de învățare cursanții trebuie să fie capabili să determine nucleul și imaginea unui morfism liniar, dar și câte o bază în acestea. Trebuie să știe să găsească matricea unei transformări liniare în raport cu baza canonică, dar și în raport cu altă bază.

Estimăm parcurgerea acestei unități de învățare în 2 ore.

3.1 Morfisme liniare

Fie V, W două spații vectoriale peste același corp comutativ K .

Definitia 3.1.1. O funcție $T : V \rightarrow W$ cu proprietatea că

$$T(x + y) = T(x) + T(y), \quad T(\alpha x) = \alpha T(x), \quad (\forall)x, y \in V, \alpha \in K,$$

se numește **morfism liniar** sau transformare liniară.

Condiția din definiția de mai sus se mai poate scrie

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y), \quad (\forall) x, y \in V, \alpha, \beta \in K.$$

Remarcăm faptul că pentru orice morfism liniar au loc relațiile

$$T(0) = 0, \quad T(-x) = -T(x), \quad (\forall) x \in V.$$

Exemplul 3.1.1. *Aplicația $T : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$,*

$$T(x) = (x_1 + x_2, 2x_1 - x_2, x_1), \quad (\forall) x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2,$$

este un morfism liniar deoarece pentru orice $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbf{R}^2$ și orice $\alpha, \beta \in K$ avem:

$$\begin{aligned} T(\alpha x + \beta y) &= (\alpha x_1 + \beta y_1 + \alpha x_2 + \beta y_2, 2(\alpha x_1 + \beta y_1) - (\alpha x_2 + \beta y_2), \alpha x_1 + \beta y_1) = \\ &= \alpha T(x) + \beta T(y). \end{aligned}$$

Fie V, W spații finit dimensionale, $B_V = \{e_1, \dots, e_n\}$, $B_W = \{f_1, \dots, f_m\}$, baze în aceste spații. Fie $T : V \rightarrow W$ un morfism liniar. Orice $x \in V$ se descompune unic $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Din liniaritatea morfismului T rezultă $T(x) = \sum_{i=1}^n x_i T(e_i)$, ceea ce înseamnă că aplicația T este bine definită dacă cunoaștem valorile ei pe baza din domeniul de definiție. Pentru orice $i = \overline{1, n}$, $T(e_i)$ este un element din W , deci se descompune unic după baza din codomeniu:

$$T(e_i) = a_i^1 f_1 + a_i^2 f_2 + \dots + a_i^m f_m, \quad i = \overline{1, n}.$$

Matricea în care pe coloana i avem componentele vectorului $T(e_i)$, $A = (a_i^j)_{i=\overline{1, n}, j=\overline{1, m}} \in M_{m, n}(K)$ se numește *matricea transformării T* în raport cu bazele date. Revenind la un x arbitrar din V , componentele vectorului $T(x)$ în raport cu baza B_W sunt date prin intermediul matricei A :

$$T(x) = \sum_{i=1}^n x_i T(e_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i a_i^j f_j,$$

relație care se scrie matricial $Y = AX$, unde $Y \in M_{m, 1}(K)$ reprezintă coloana componentelor vectorului $T(x)$ în raport cu B_W , iar $X \in M_{n, 1}$ reprezintă coloana componentelor vectorului x în raport cu B_V .

Exemplul 3.1.2. *Scrieți matricea transformării liniare $T : \mathbf{Z}_5^3 \rightarrow \mathbf{Z}_5^4$,*

$$T(x) = (\widehat{2}x_1 + x_3, \widehat{3}x_2 + \widehat{4}x_3, x_1 + x_3, x_1 + x_2 + \widehat{2}x_3), \quad (\forall) x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{Z}_5^3,$$

în raport cu bazele canonice din domeniu și codomeniu.

Bazele canonice sunt $B_1 = \{e_1 = (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{0}), e_2 = (\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{0}), e_3 = (\widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{1})\}$, respectiv $B_2 = \{f_1 = (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{0}), f_2 = (\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{0}), f_3 = (\widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{0}), f_4 = (\widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{1})\}$. Calculăm

$$\begin{cases} T(e_1) = (\widehat{2}, \widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}) = \widehat{2}f_1 + f_3 + f_4 \\ T(e_2) = (\widehat{0}, \widehat{3}, \widehat{0}, \widehat{1}) = \widehat{3}f_2 + f_4 \\ T(e_3) = (\widehat{1}, \widehat{4}, \widehat{1}, \widehat{2}) = f_1 + \widehat{4}f_2 + f_3 + \widehat{2}f_4 \end{cases}$$

de unde matricea transformării este $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Remarcăm faptul că dacă $W = V$, atunci vorbim despre matricea transformării T în raport cu o singură bază, aceeași și în domeniu și în codomeniu.

Exemplul 3.1.3. Scrieți matricea transformării $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x) = (x_1 + 2x_2, -x_3, x_1 + x_3)$, $x = (x_1, x_2, x_3)$; în raport cu baza $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$, unde $e'_1 = (1, -1, 1)$, $e'_2 = (0, 1, 1)$, $e'_3 = (1, 2, 3)$.

Folosim definiția matricei unei transformări liniare. Calculăm

$$\begin{aligned} T(e'_1) &= (-1, -1, 2) \\ T(e'_2) &= (2, -1, 1) \\ T(e'_3) &= (5, -2, 4) \end{aligned}$$

Pentru a găsi componentele vectorilor de mai sus în raport cu baza B' , trebuie să rezolvăm sistemele de ecuații liniare

$$x \cdot e'_1 + y \cdot e'_2 + z \cdot e'_3 = T(e'_i), \quad i = \overline{1, 3}.$$

Putem rezolva simultan aceste trei sisteme de ecuații folosind metoda eliminării, astfel:

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & 2 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1+L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{-L_1+L_3} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-L_2+L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \cdot L_3} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \cdot L_3 + L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-3) \cdot L_3 + L_2} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

deci matricea este

$$A'_{T_1} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 13 & -5 & -9 \\ -5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Fie $T : V \rightarrow W$ un morfism liniar între K -spațiile vectoriale V, W . Se verifică ușor că nucleul transformării,

$$\text{Ker}T = T^{-1}\{0\} = \{x \in V, \quad T(x) = 0\},$$

este subspațiu vectorial în V , iar imaginea sa

$$\text{Im}T = T(V) = \{y \in W, \quad (\exists)x \in V, T(x) = y\}$$

este subspațiu vectorial în W . Întradevăr, fie doi vectori $y_1, y_2 \in \text{Im}T$ arbitrar aleși și $\alpha, \beta \in K$, oarecare. Există $x_1, x_2 \in V$ astfel încât

$$\alpha y_1 + \beta y_2 = \alpha T(x_1) + \beta T(x_2) = T(\alpha x_1 + \beta x_2) \in \text{Im}T.$$

Dacă A este matricea transformării T în raport cu baze date în cele două spații, atunci orice vector din $\text{Im}T$ are coloana componentelor AX , cu X coloana componentelor unui vector din V . Se mai scrie că $\text{Im}T$ este dat de $A \cdot V$.

Exemplul 3.1.4. *Determinați dimensiunea subspațiilor nucleu și imagine pentru morfismul liniar $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$,*

$$T(x) = (x_1 + x_2 - x_3, x_2 - x_3, -x_1 - x_2 + x_3, x_2 - x_3), \quad (\forall)x = (x_1, x_2, x_3).$$

Rezolvare: Fie $x = (x_1, x_2, x_3) \in \text{Ker}T$. Ecuația $T(x) = 0$ conduce la sistemul

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Sistemul este compatibil simplu nedeterminat, soluția generală fiind

$\text{Ker}T = \{(0, \alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$, *deci nucleul transformării T este generat de vectorul $(0, 1, 1)$. Fiind un vector nenul, este liniar independent, deci $B_{\text{Ker}T} = \{u = (0, 1, 1)\}$ și $\text{Ker}T$ este un subspațiu de dimensiune 1 al spațiului $\mathbb{R}^3$.*

Imaginea aplicației T este

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} T &= \{T(x) \mid x \in \mathbb{R}^3\} = \\ &= \{(x_1 + x_2 - x_3, x_2 - x_3, -x_1 - x_2 + x_3, x_2 - x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{(x_1, 0, -x_1, 0) + (x_2, x_2, -x_2, -x_2) + (-x_3, -x_3, x_3, -x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Generatorii acestui subspațiu al lui $\mathbb{R}^4$ sunt vectorii $w_1 = (1, 0, -1, 0)$, $w_2 = (1, 1, -1, 1)$, $w_3 = (-1, -1, 1, -1)$. Studiem liniar independența acestor vectori. O combinație liniară nulă a lor conduce la un sis-

tem liniar și omogen a cărui matrice este $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Aceasta

matrice are pe coloane componentele vectorilor a căror liniar independență o studiem. Calculând rangul matricei obținem minorul principal dat de primele două coloane, $\operatorname{rang}=2$, deci vectorii $\{w_1, w_2, w_3\}$ sunt liniar dependenți. Rezultă că w_3 este o combinație liniară a vectorilor w_1, w_2 .

$\operatorname{Im} T = [w_1, w_2, w_3] = [w_1, w_2]$, deci $\{w_1, w_2\}$ este un nou sistem de generatori pentru $\operatorname{Im} T$. Deoarece $\{w_1, w_2\}$ sunt liniar independenți, rezultă că $\operatorname{Im} T$ este subspațiu de dimensiune 2 al codomeniului, cu baza $B_{\operatorname{Im} T} = \{w_1, w_2\}$. $\square$

REZUMAT Transformările liniare sunt morfisme de spații vectoriale și legat de ele prezintă interes matricea unui endomorfism liniar în raport cu o bază, dar și nucleul și imaginea.

3.2 Temă de control la finalul unității de învățare M2.U3.

1. Studiați care dintre următoarele funcții $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sunt morfisme liniare, și pentru acestea să se determine $\operatorname{Ker}(T)$, $\operatorname{Im}(T)$
 - a) $T(x) = (x_1 + x_2, x_1 + x_2 + 2x_3, -x_1 - x_2)$;
 - b) $T(x) = (x_2 - x_3, x_1 + 2x_2 - 2x_3, 3x_1 + 5)$;
 - c) $T(x) = (x_1 + x_2 - x_3, x_1 - x_3, x_1^2 + x_3)$.
 - d) $T(x) = (-x_1 - 3x_3, 3x_1 + 2x_2 + 3x_3, -3x_1 - x_3)$;
 - e) $T(x) = (5x_1 + 2x_2 + 3x_3, 2x_1 - x_2, 3x_1 + x_3)$;

2. Scrieți matricea transformării $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x) = (-x_1 + 3x_2 - x_3, -3x_1 + 5x_2 - x_3, -3x_1 + 3x_2 + x_3)$ în raport cu baza $\mathcal{B}' = \{e'_1 = (0, 1, 1), e'_2 = (1, 0, 1), e'_3 = (1, 1, 0)\}$.

Indicații de rezolvare a temei de control:

1) Se verifică condițiile din Definiția 3.1.1. A se studia Exemplul 3.1.1. Funcțiile de la punctele a), d), e) sunt transformări liniare. Nucleul și imaginea se determină ca în Exemplul 3.1.4.

2) Folosim Exemplul 3.1.3.